Diskretni krmilni sistemi

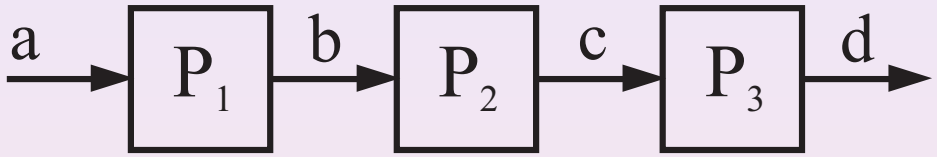
Primož Podržaj

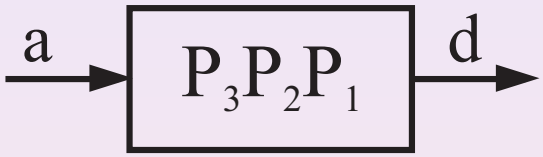
Fakulteta za strojništvo, Univerze v Ljubljani

15. marec 2022

1 Blokovna algebra
- Poenostavljanje bločnih diagramov
- Masonovo pravilo
- Princip superpozicije
- Modeliranje sistemov z blokovnimi diagrami

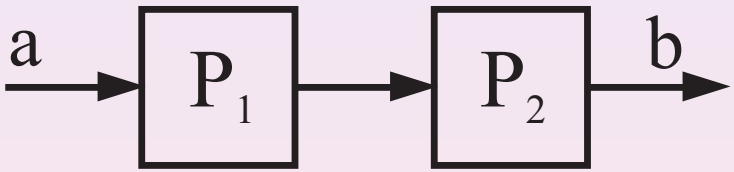
Redukcija zaporedne vezave

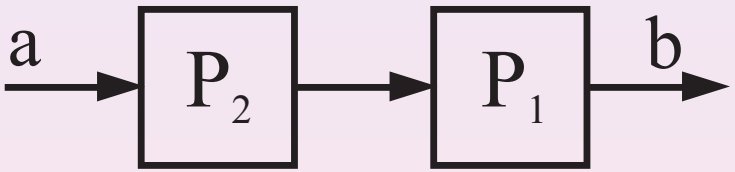




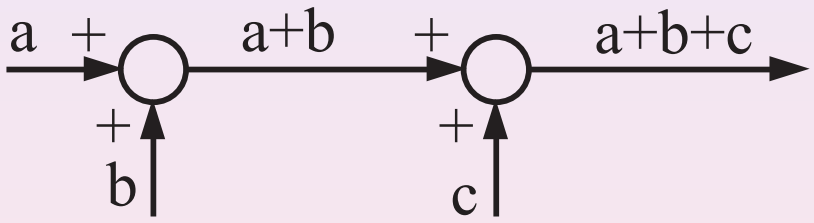
$$d = P_3 c = P_3 P_2 b = P_3 P_2 P_1 a$$

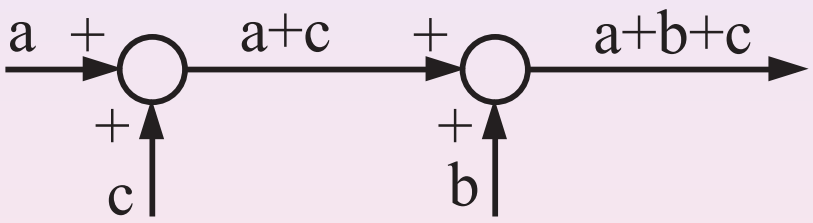
Zamenjava vrstnega reda blokov



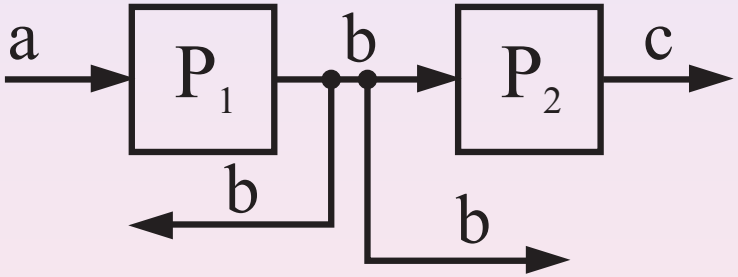


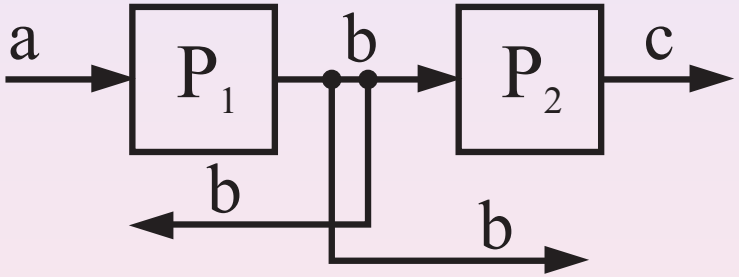
Zamenjava vrstnega reda sumacijskih točk



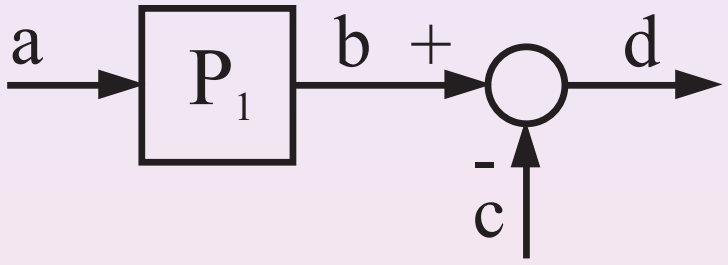


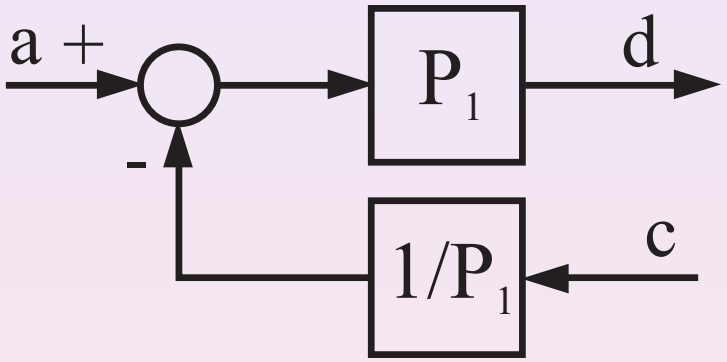
Zamenjava vrstnega reda odvzemov informacije





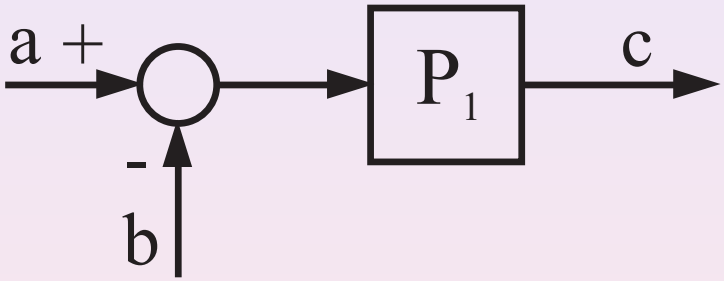
Premik sumacijske točke pred blok

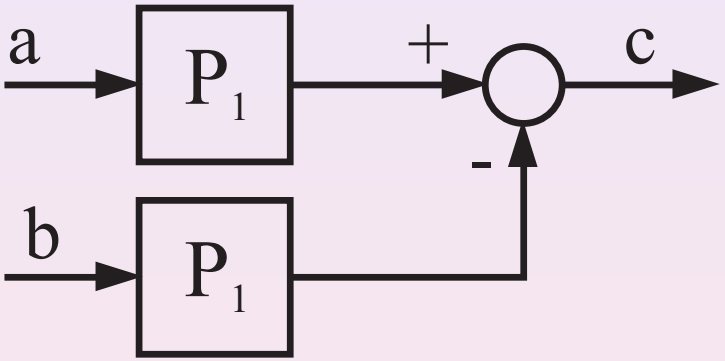




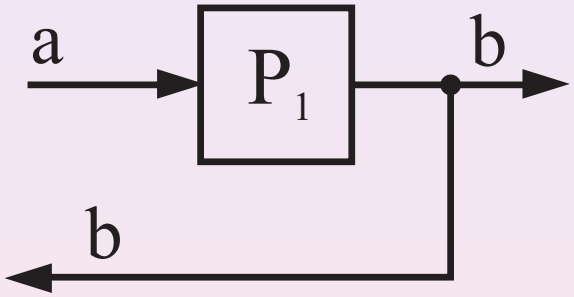
$$d = P_1\left(a \pm \frac{1}{P_1}c\right) = P_1 a \pm c$$

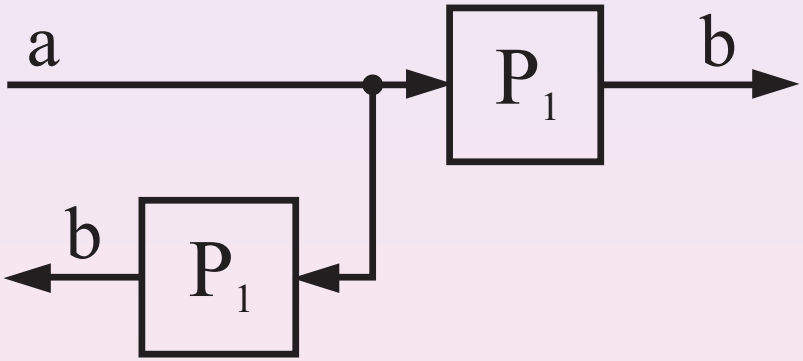
Premik sumacijske točke za blok



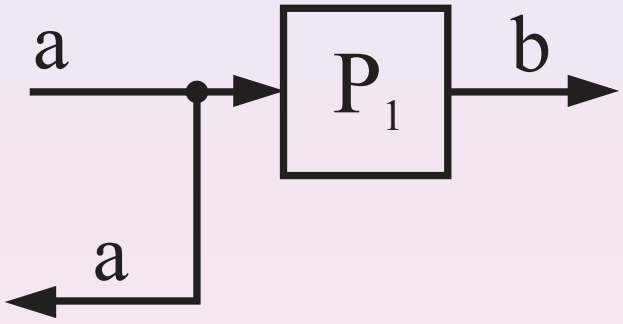


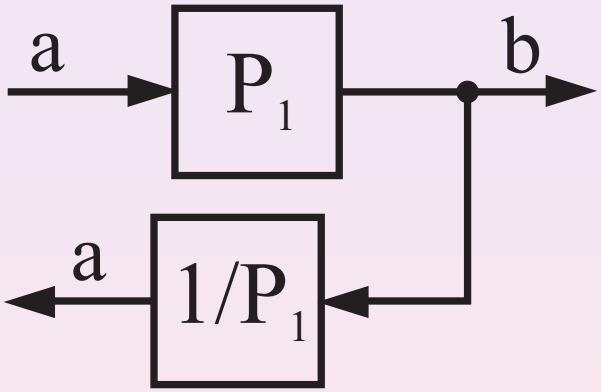
Premik odvzema informacije pred blok



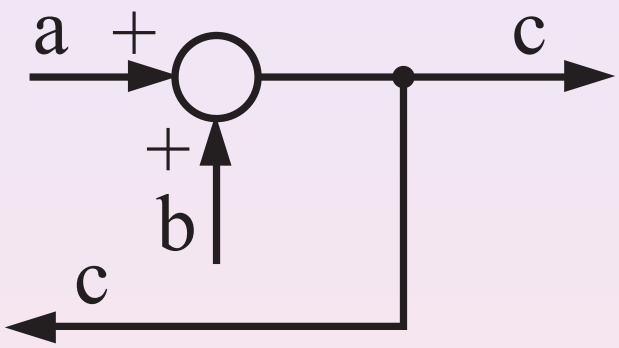


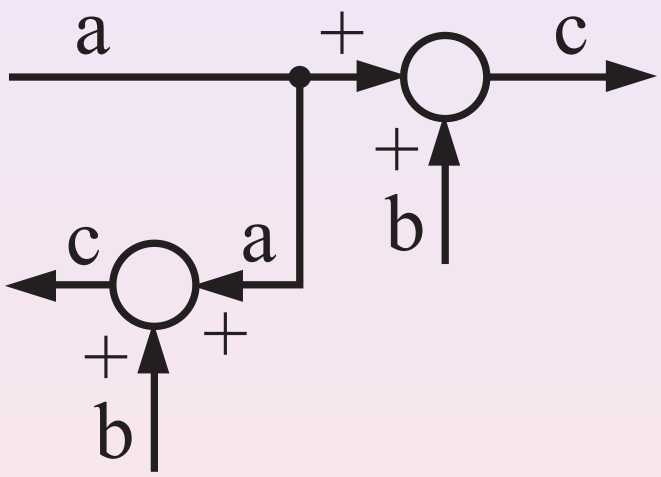
Premik odvzema informacije za blok



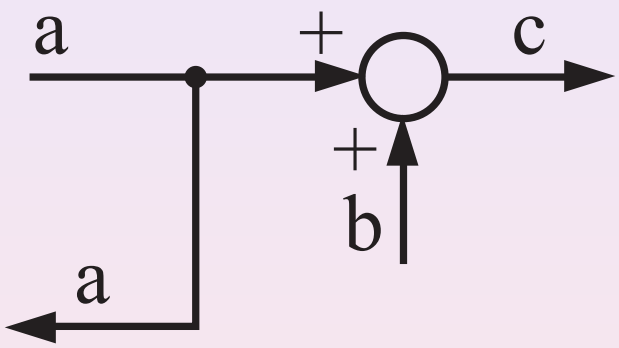


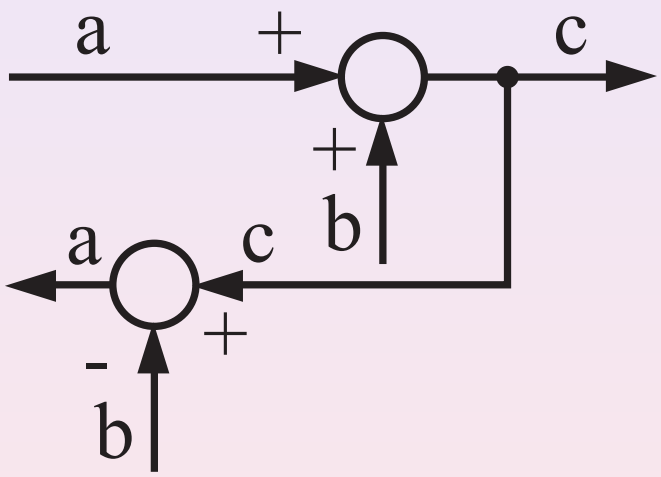
Premik odvzema informacije pred sumacijsko točko



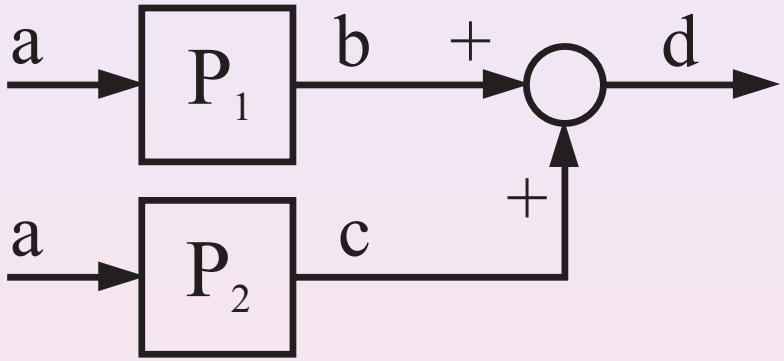


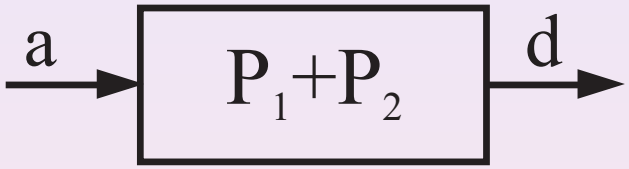
Premik odvzema informacije za sumacijsko točko





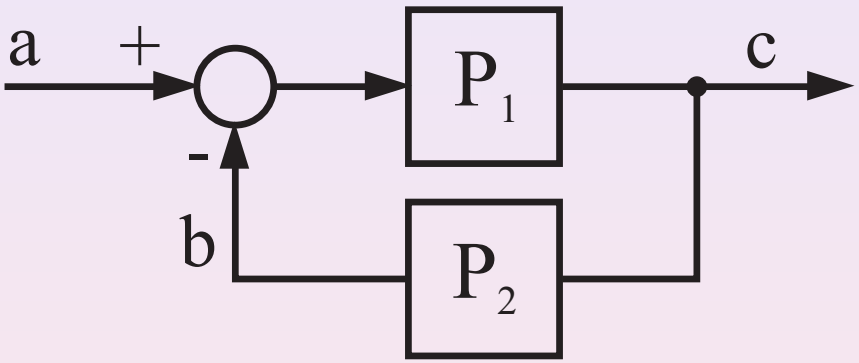
Redukcija vzporedne vezave

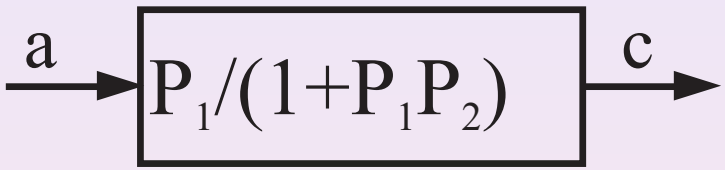




$$d = \pm b \pm c = \pm P_1 a \pm P_2 a = (\pm P_1 \pm P_2) a$$

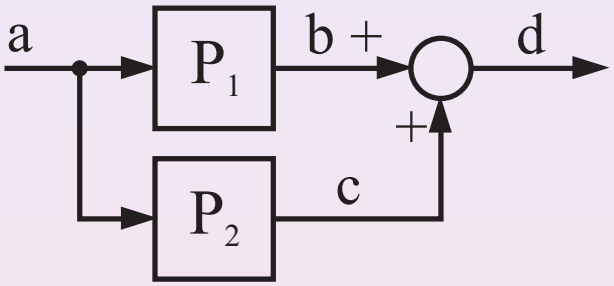
Eliminacija povratne vezave

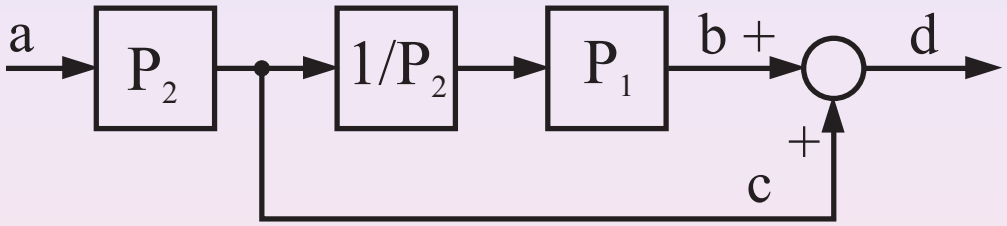




$$c(1 \mp P_1 P_2) = \pm P_1 a \quad \Rightarrow \quad c = \frac{\pm P_1}{1 \mp P_1 P_2} a$$

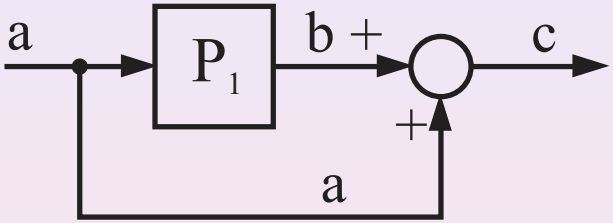
Odstranitev bloka iz direktne veje

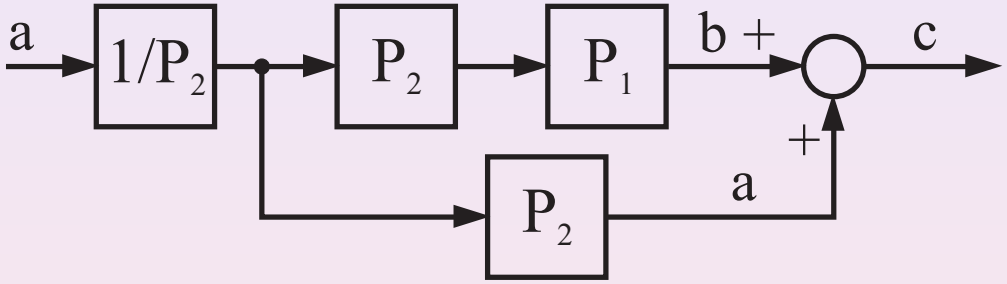




$$d = \left(\pm P_1 \frac{1}{P_2} \pm 1\right) P_2 a = (\pm P_1 \pm P_2) a$$

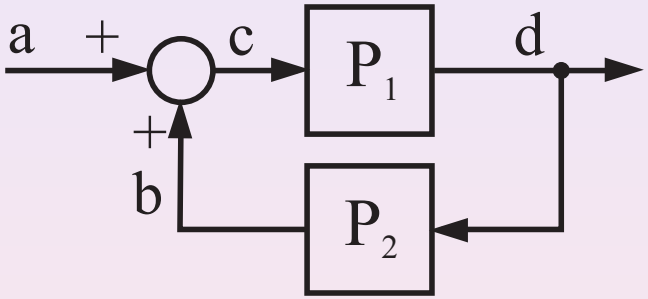
Vstavitev bloka v direktno vejo

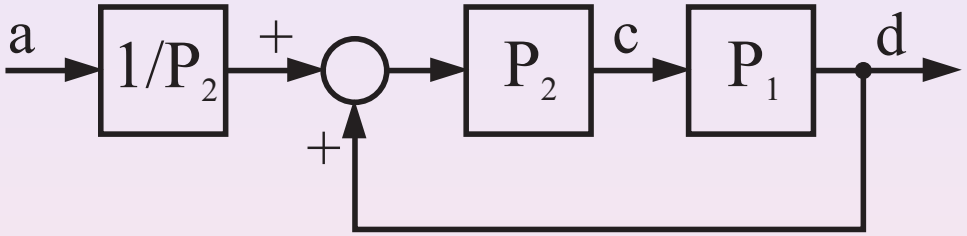




$$d = (\pm P_1 P_2 \pm P_2)\,\frac{1}{P_2}\,a = (\pm P_1 \pm 1)a$$

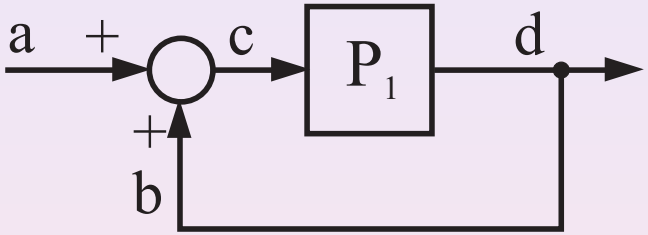
Odstranitev bloka iz povratne zveze

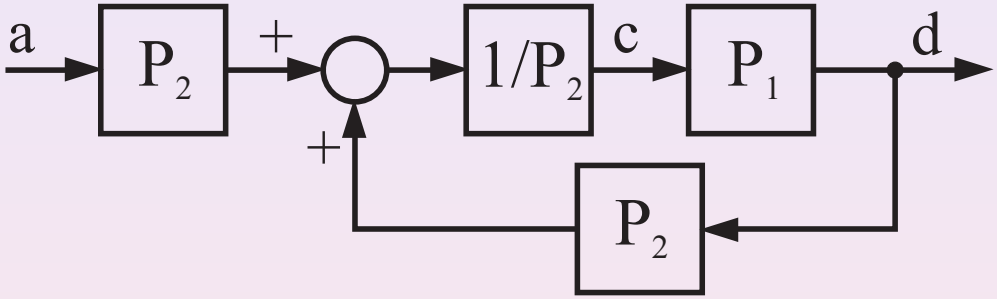




$$d = \frac{\pm P_1 P_2}{1 \mp P_1 P_2} \frac{1}{P_2} a = \frac{\pm P_1}{1 \mp P_1 P_2} a$$

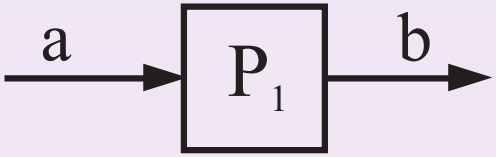
Vstavitev bloka v povratno zvezo

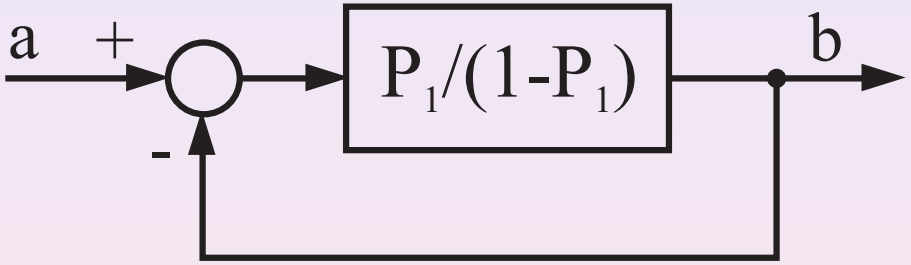




$$d = \frac{\pm P_1 \frac{1}{P_2}}{1 \mp P_1 P_2 \frac{1}{P_2}} P_2\, a = \frac{\pm P_1}{1 \mp P_1} a$$

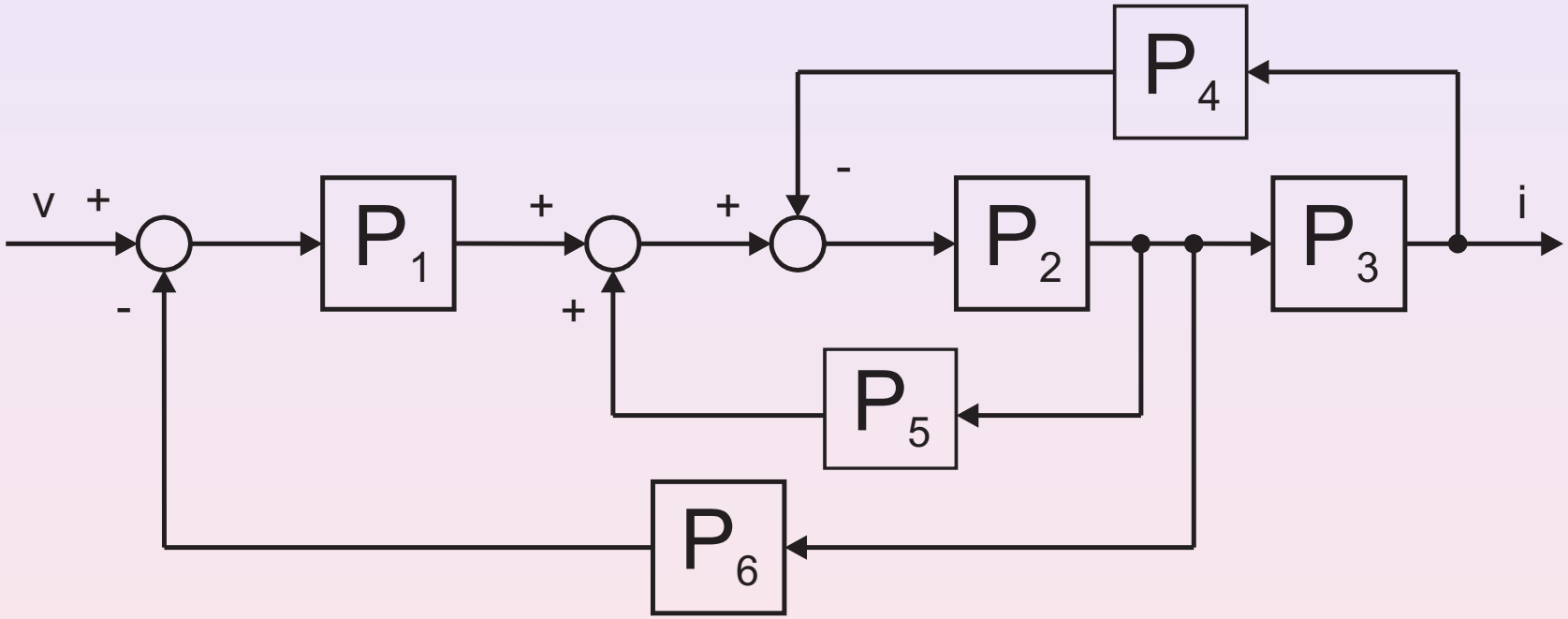
Razširitev bloka v blokovni diagram s povratno zvezo





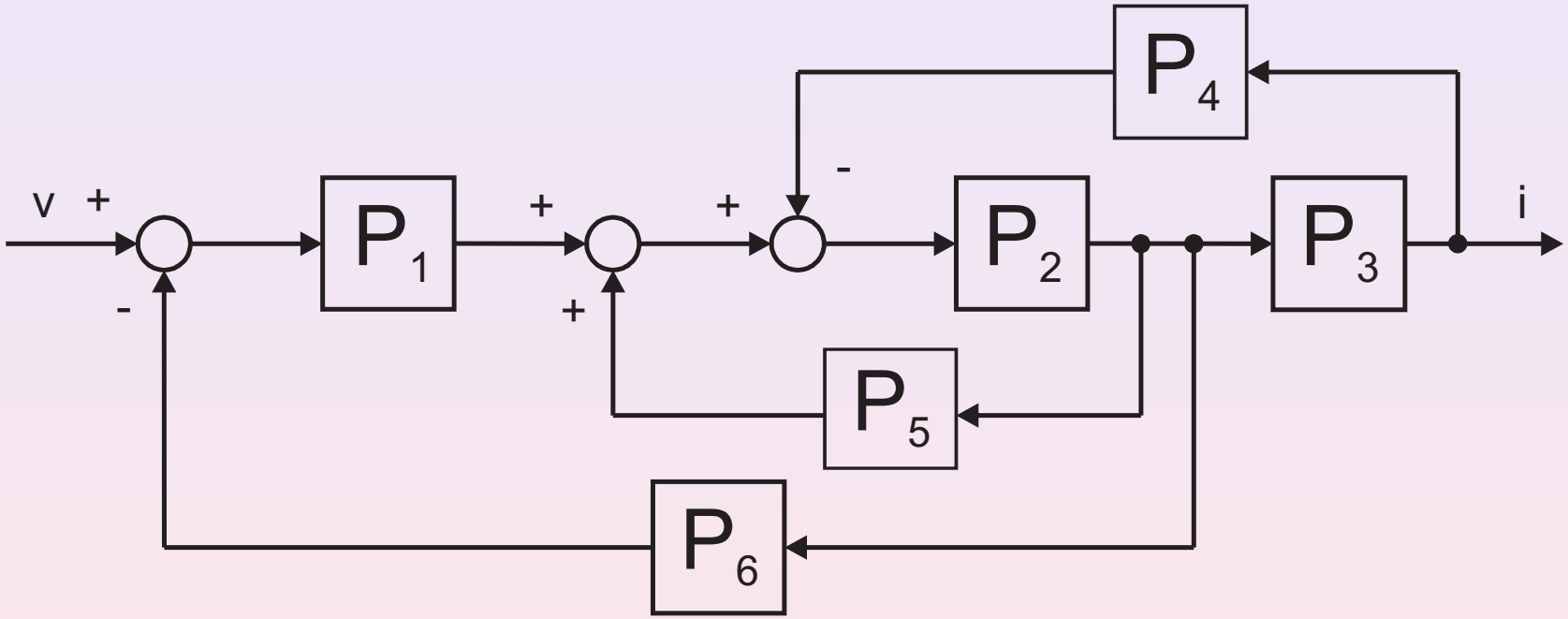
$$b = \frac{\frac{P_1}{1-P_1}}{1+\frac{P_1}{1-P_1}}\,a = \frac{P_1}{1-P_1+P_1}\,a = P_1 a$$

Primer



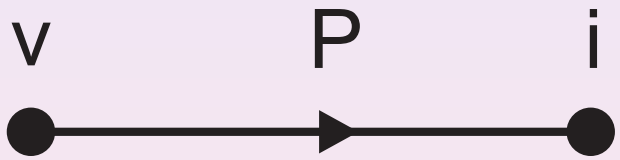
- $$\frac{i}{v} = \frac{P_1 P_2 P_3}{1 + P_1 P_2 P_6 + P_2 P_3 P_4 - P_2 P_5}$$

Primer



- $$\frac{i}{v} = \frac{P_1 P_2 P_3}{1 + P_1 P_2 P_6 + P_2 P_3 P_4 - P_2 P_5}$$

Signalni graf - osnova



$i = P\,v$

Signalni graf - definicije

- Vozlišče v signalnem grafu predstavlja signal, kot na primer vstopni signal v določen blok ali izstopni signal iz sumacijske točke. Tudi vstopni in izstopni signal predstavimo z vozliščema. Vhodno vozlišče je vozlišče, iz katerega veje le izhajajo. Izhodno vozlišče je vozlišče, v katerega veje le prihajajo.
- Pot v signalnem grafu je vsako zvezno, enosmerno zaporedje vej, v katerem se nobeno vozlišče ne pojavi več kot enkrat.
- Direktna ali prema pot je pot med vhodnim in izhodnim vozliščem.
- Povratna pot ali zanka je pot, ki se začne in konča v istem vozlišču.
- Prenosna karakteristika poti je produkt prenosnih karakteristik posameznih vej, ki to pot sestavljajo.
- Dve poti se dotikata, če imata skupno vozlišče.

Signalni graf - definicije

- Vozlišče v signalnem grafu predstavlja signal, kot na primer vstopni signal v določen blok ali izstopni signal iz sumacijske točke. Tudi vstopni in izstopni signal predstavimo z vozliščema. Vhodno vozlišče je vozlišče, iz katerega veje le izhajajo. Izhodno vozlišče je vozlišče, v katerega veje le prihajajo.
- Pot v signalnem grafu je vsako zvezno, enosmerno zaporedje vej, v katerem se nobeno vozlišče ne pojavi več kot enkrat.
- Direktna ali prema pot je pot med vhodnim in izhodnim vozliščem.
- Povratna pot ali zanka je pot, ki se začne in konča v istem vozlišču.
- Prenosna karakteristika poti je produkt prenosnih karakteristik posameznih vej, ki to pot sestavljajo.
- Dve poti se dotikata, če imata skupno vozlišče.

Signalni graf - definicije

- Vozlišče v signalnem grafu predstavlja signal, kot na primer vstopni signal v določen blok ali izstopni signal iz sumacijske točke. Tudi vstopni in izstopni signal predstavimo z vozliščema. Vhodno vozlišče je vozlišče, iz katerega veje le izhajajo. Izhodno vozlišče je vozlišče, v katerega veje le prihajajo.
- Pot v signalnem grafu je vsako zvezno, enosmerno zaporedje vej, v katerem se nobeno vozlišče ne pojavi več kot enkrat.
- Direktna ali prema pot je pot med vhodnim in izhodnim vozliščem.
- Povratna pot ali zanka je pot, ki se začne in konča v istem vozlišču.
- Prenosna karakteristika poti je produkt prenosnih karakteristik posameznih vej, ki to pot sestavljajo.
- Dve poti se dotikata, če imata skupno vozlišče.

Signalni graf - definicije

- Vozlišče v signalnem grafu predstavlja signal, kot na primer vstopni signal v določen blok ali izstopni signal iz sumacijske točke. Tudi vstopni in izstopni signal predstavimo z vozliščema. Vhodno vozlišče je vozlišče, iz katerega veje le izhajajo. Izhodno vozlišče je vozlišče, v katerega veje le prihajajo.
- Pot v signalnem grafu je vsako zvezno, enosmerno zaporedje vej, v katerem se nobeno vozlišče ne pojavi več kot enkrat.
- Direktna ali prema pot je pot med vhodnim in izhodnim vozliščem.
- Povratna pot ali zanka je pot, ki se začne in konča v istem vozlišču.
- Prenosna karakteristika poti je produkt prenosnih karakteristik posameznih vej, ki to pot sestavljajo.
- Dve poti se dotikata, če imata skupno vozlišče.

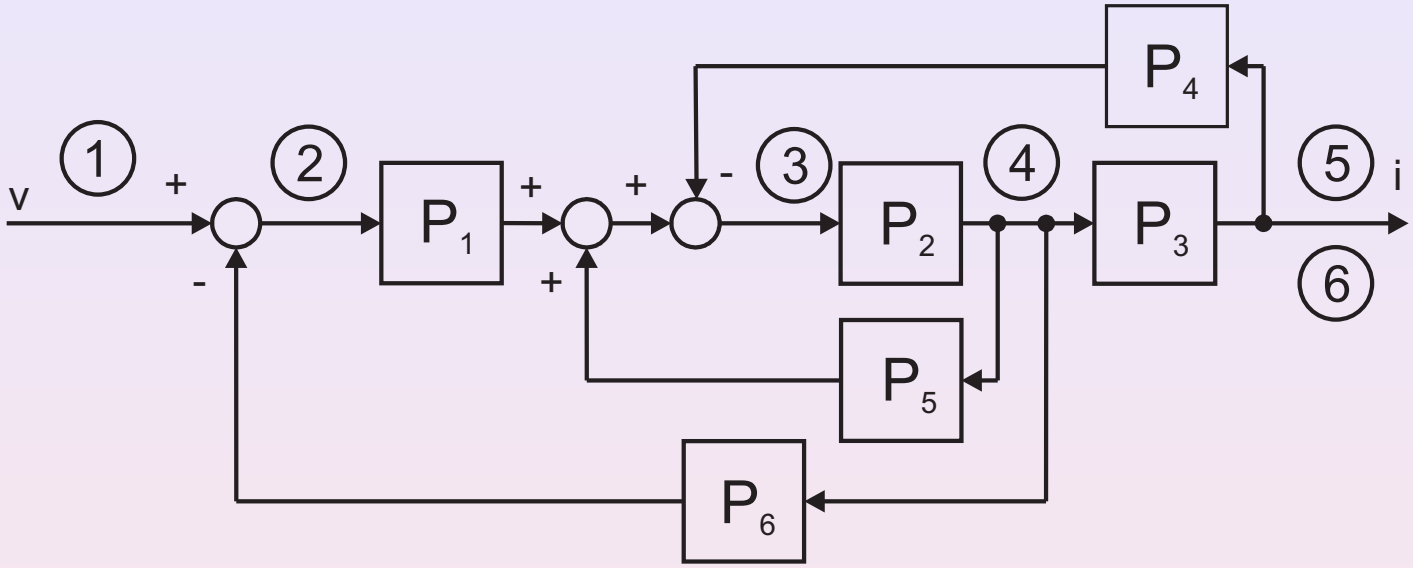
Signalni graf - definicije

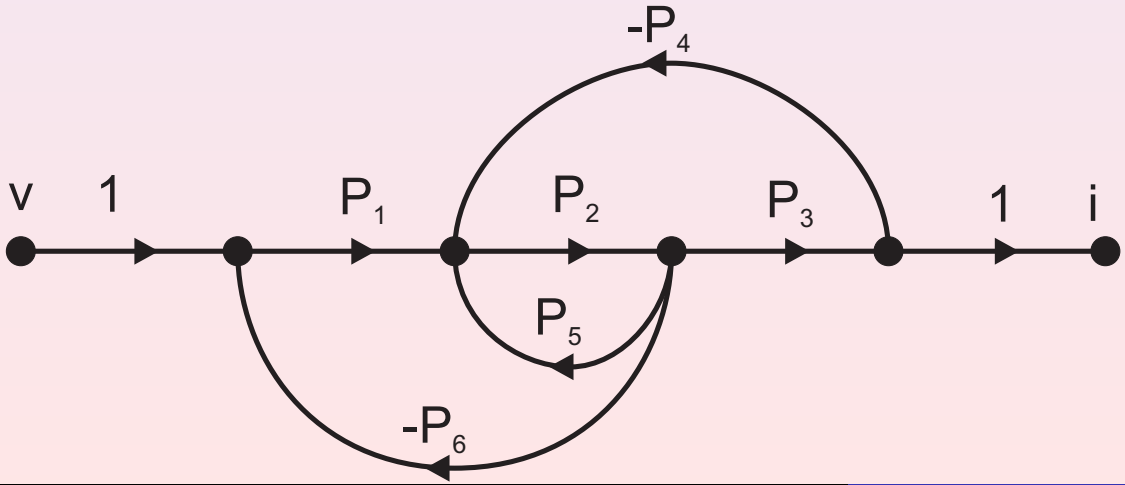
- Vozlišče v signalnem grafu predstavlja signal, kot na primer vstopni signal v določen blok ali izstopni signal iz sumacijske točke. Tudi vstopni in izstopni signal predstavimo z vozliščema. Vhodno vozlišče je vozlišče, iz katerega veje le izhajajo. Izhodno vozlišče je vozlišče, v katerega veje le prihajajo.
- Pot v signalnem grafu je vsako zvezno, enosmerno zaporedje vej, v katerem se nobeno vozlišče ne pojavi več kot enkrat.
- Direktna ali prema pot je pot med vhodnim in izhodnim vozliščem.
- Povratna pot ali zanka je pot, ki se začne in konča v istem vozlišču.
- Prenosna karakteristika poti je produkt prenosnih karakteristik posameznih vej, ki to pot sestavljajo.
- Dve poti se dotikata, če imata skupno vozlišče.

Signalni graf - definicije

- Vozlišče v signalnem grafu predstavlja signal, kot na primer vstopni signal v določen blok ali izstopni signal iz sumacijske točke. Tudi vstopni in izstopni signal predstavimo z vozliščema. Vhodno vozlišče je vozlišče, iz katerega veje le izhajajo. Izhodno vozlišče je vozlišče, v katerega veje le prihajajo.
- Pot v signalnem grafu je vsako zvezno, enosmerno zaporedje vej, v katerem se nobeno vozlišče ne pojavi več kot enkrat.
- Direktna ali prema pot je pot med vhodnim in izhodnim vozliščem.
- Povratna pot ali zanka je pot, ki se začne in konča v istem vozlišču.
- Prenosna karakteristika poti je produkt prenosnih karakteristik posameznih vej, ki to pot sestavljajo.
- Dve poti se dotikata, če imata skupno vozlišče.

Primer signalnega grafa





Masonovo pravilo

$$P(D) = \frac{1}{\Delta} \sum_i P_i^p \Delta_i$$

Pri tem so:

- P_i^p prenosna karakteristika i-te preme poti
- Δ sistemska determinanta, ki je enaka $1-$"vsota prenosnih karakteristik vseh povratnih poti"$+$"vsota produktov prenosnih karakteristik vseh parov povratnih poti, ki se medsebojno ne dotikajo"$-$"vsota produktov prenosnih karakteristik vseh trojic povratnih poti, ki se med seboj ne dotikajo"$+\ldots$
- Δ_i determinanta i-te preme poti, ki je enaka vrednosti Δ za tisti del blokovnega diagrama, ki se ne dotika i-te preme poti

Masonovo pravilo

$P(D) = \frac{1}{\Delta} \sum_i P_i^p \Delta_i$

Pri tem so:

- P_i^p prenosna karakteristika i-te preme poti
- Δ sistemska determinanta, ki je enaka $1-$"vsota prenosnih karakteristik vseh povratnih poti"$+$"vsota produktov prenosnih karakteristik vseh parov povratnih poti, ki se medsebojno ne dotikajo"$-$"vsota produktov prenosnih karakteristik vseh trojic povratnih poti, ki se med seboj ne dotikajo"$+\ldots$
- Δ_i determinanta i-te preme poti, ki je enaka vrednosti Δ za tisti del blokovnega diagrama, ki se ne dotika i-te preme poti

Masonovo pravilo

$P(D) = \frac{1}{\Delta} \sum_i P_i^p \Delta_i$

Pri tem so:

- P_i^p prenosna karakteristika i-te preme poti
- Δ sistemska determinanta, ki je enaka $1-$ "vsota prenosnih karakteristik vseh povratnih poti" $+$ "vsota produktov prenosnih karakteristik vseh parov povratnih poti, ki se medsebojno ne dotikajo" $-$ "vsota produktov prenosnih karakteristik vseh trojic povratnih poti, ki se med seboj ne dotikajo" $+\ldots$
- Δ_i determinanta i-te preme poti, ki je enaka vrednosti Δ za tisti del blokovnega diagrama, ki se ne dotika i-te preme poti

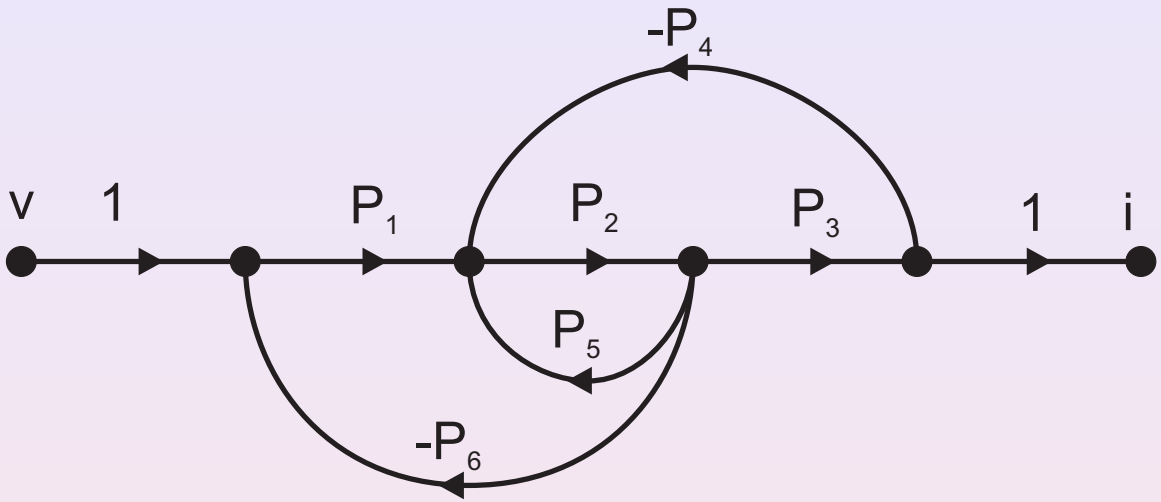
Masonovo pravilo

$P(D) = \frac{1}{\Delta} \sum_i P_i^p \Delta_i$

Pri tem so:

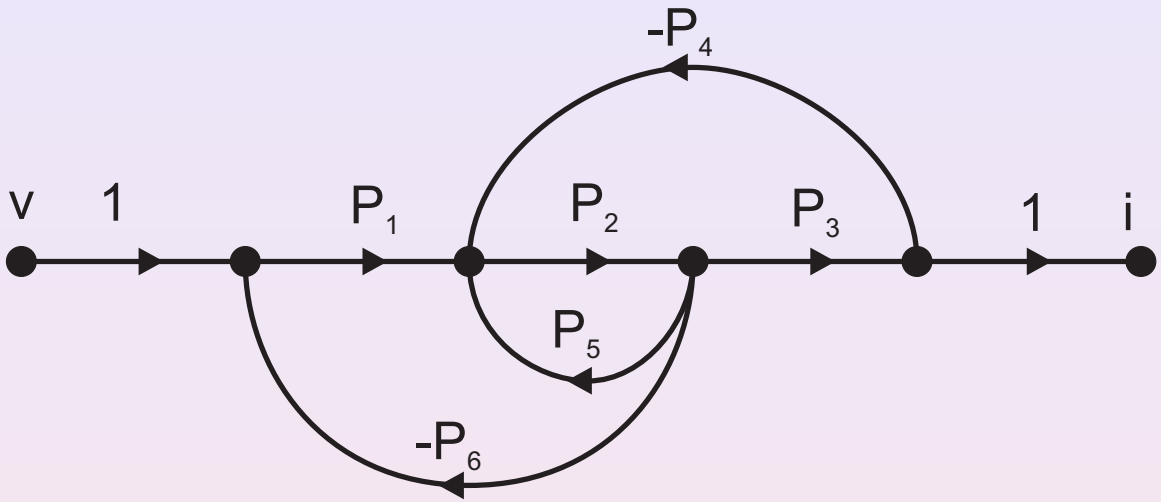
- P_i^p prenosna karakteristika i-te preme poti
- Δ sistemska determinanta, ki je enaka $1-$"vsota prenosnih karakteristik vseh povratnih poti"$+$"vsota produktov prenosnih karakteristik vseh parov povratnih poti, ki se medsebojno ne dotikajo"$-$"vsota produktov prenosnih karakteristik vseh trojic povratnih poti, ki se med seboj ne dotikajo"$+\ldots$
- Δ_i determinanta i-te preme poti, ki je enaka vrednosti Δ za tisti del blokovnega diagrama, ki se ne dotika i-te preme poti

Masonovo pravilo - Primer 1



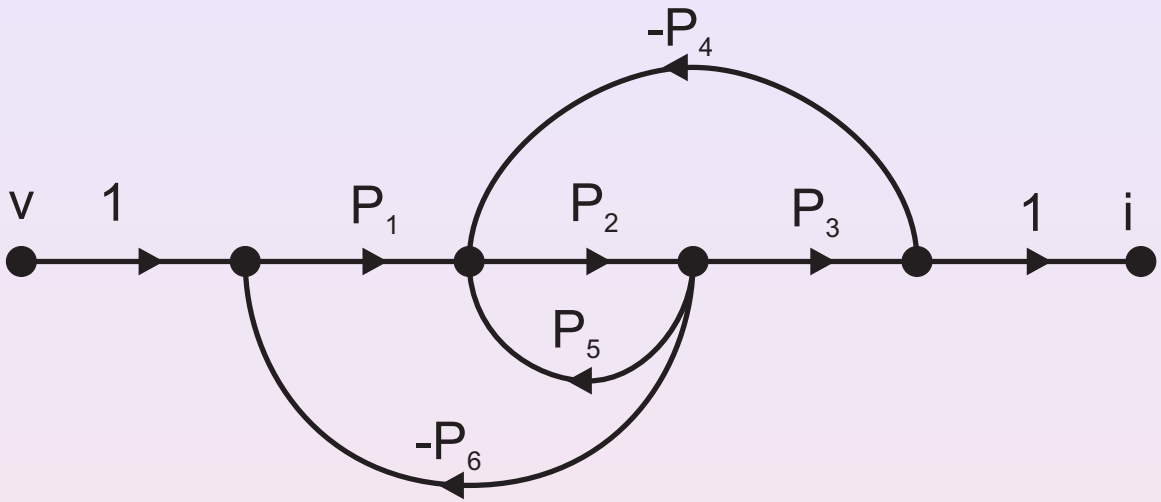
- Ena prema pot: $P_1^p = P_1 P_2 P_3$
- Tri zanke: $-P_1 P_2 P_6$, $P_2 P_5$ in $-P_2 P_3 P_4$
- $\Delta_1 = 1$; ni povratne poti, ki se ne dotika preme poti P_1^p.
- $P(D) = \frac{1}{\Delta} \sum_i P_i^p \Delta_i = \frac{1}{\Delta} P_1^p \Delta_1 = \frac{1}{1-(-P_1 P_2 P_6 + P_2 P_5 - P_2 P_3 P_4)} P_1 P_2 P_3 (1-0) = \frac{P_1 P_2 P_3}{1 + P_1 P_2 P_6 - P_2 P_5 + P_2 P_3 P_4}$.

Masonovo pravilo - Primer 1



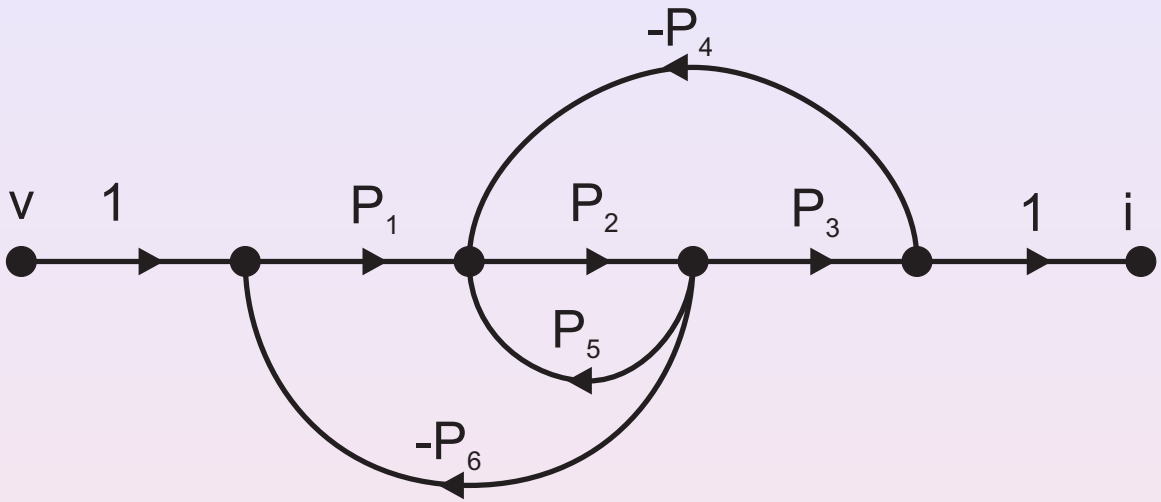
- Ena prema pot: $P_1^p = P_1 P_2 P_3$
- Tri zanke: $-P_1 P_2 P_6$, $P_2 P_5$ in $-P_2 P_3 P_4$
- $\Delta_1 = 1$; ni povratne poti, ki se ne dotika preme poti P_1^p.
- $P(D) = \frac{1}{\Delta} \sum_i P_i^p \Delta_i = \frac{1}{\Delta} P_1^p \Delta_1 = \frac{1}{1-(-P_1 P_2 P_6 + P_2 P_5 - P_2 P_3 P_4)} P_1 P_2 P_3 (1-0) = \frac{P_1 P_2 P_3}{1+P_1 P_2 P_6 - P_2 P_5 + P_2 P_3 P_4}$.

Masonovo pravilo - Primer 1



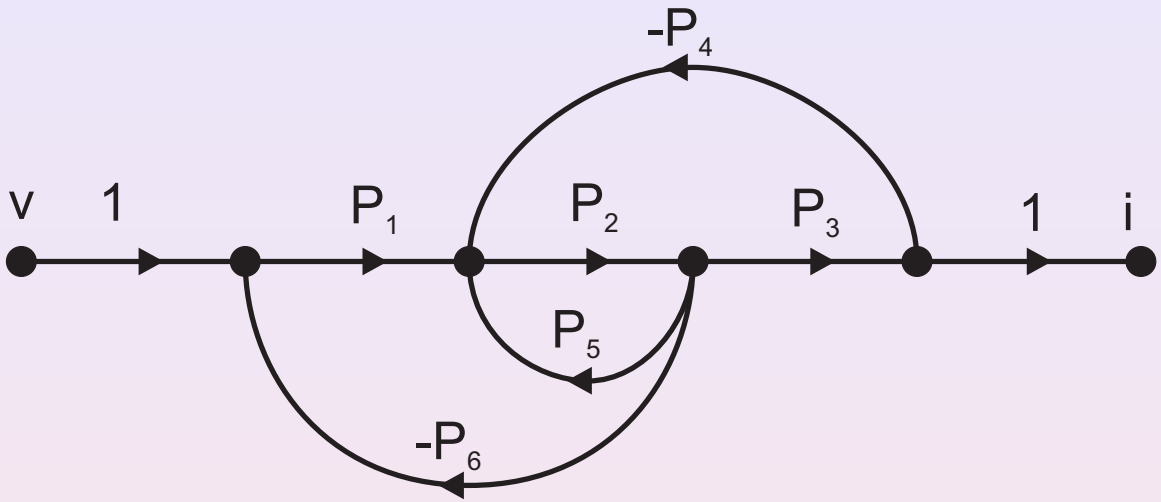
- Ena prema pot: $P_1^p = P_1 P_2 P_3$
- Tri zanke: $-P_1 P_2 P_6$, $P_2 P_5$ in $-P_2 P_3 P_4$
- $\Delta_1 = 1$; ni povratne poti, ki se ne dotika preme poti P_1^p.
- $P(D) = \frac{1}{\Delta} \sum_i P_i^p \Delta_i = \frac{1}{\Delta} P_1^p \Delta_1 = \frac{1}{1-(-P_1P_2P_6+P_2P_5-P_2P_3P_4)} P_1 P_2 P_3 (1-0) = \frac{P_1P_2P_3}{1+P_1P_2P_6-P_2P_5+P_2P_3P_4}$.

Masonovo pravilo - Primer 1



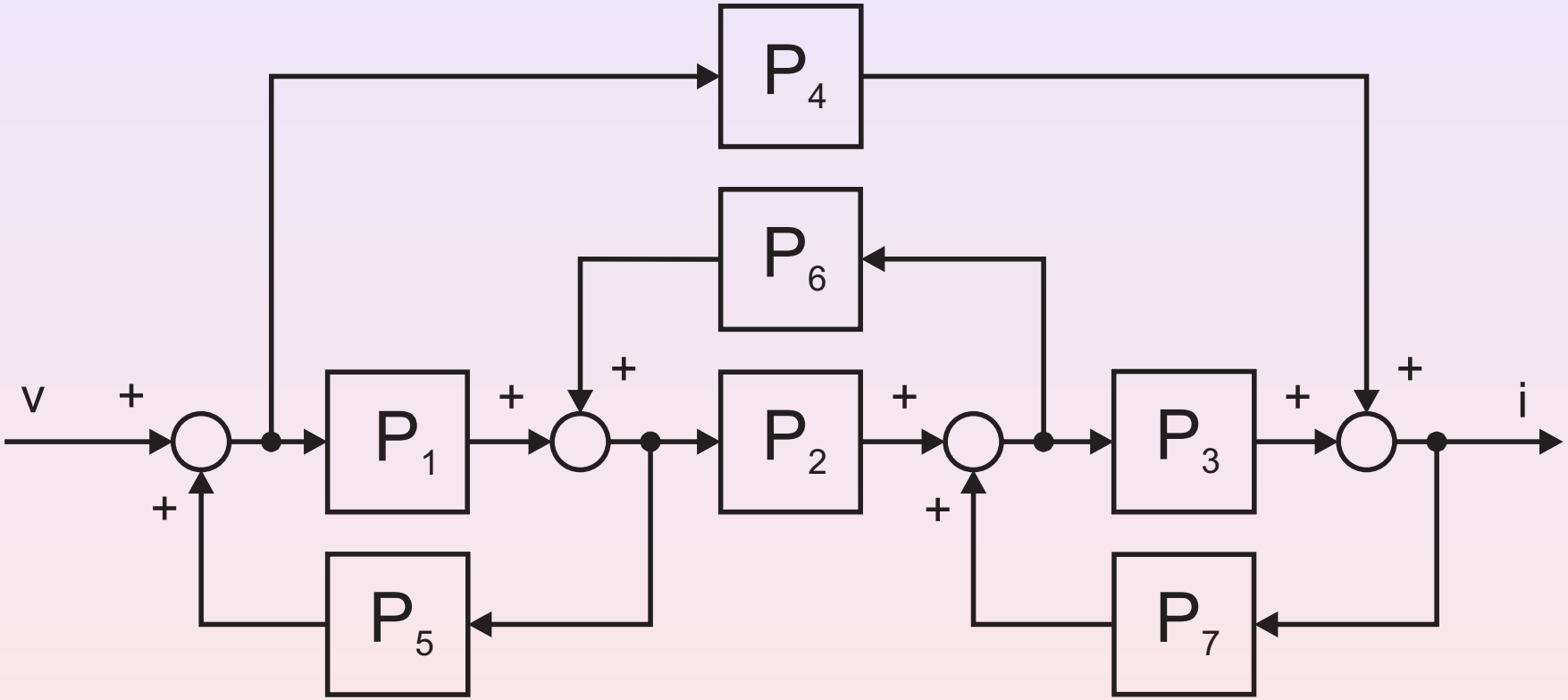
- Ena prema pot: $P_1^p = P_1 P_2 P_3$
- Tri zanke: $-P_1 P_2 P_6$, $P_2 P_5$ in $-P_2 P_3 P_4$
- $\Delta_1 = 1$; ni povratne poti, ki se ne dotika preme poti P_1^p.
- $P(D) = \frac{1}{\Delta} \sum_i P_i^p \Delta_i = \frac{1}{\Delta} P_1^p \Delta_1 = \frac{1}{1-(-P_1P_2P_6+P_2P_5-P_2P_3P_4)} P_1 P_2 P_3 (1-0) = \frac{P_1P_2P_3}{1+P_1P_2P_6-P_2P_5+P_2P_3P_4}$.

Masonovo pravilo - Primer 1

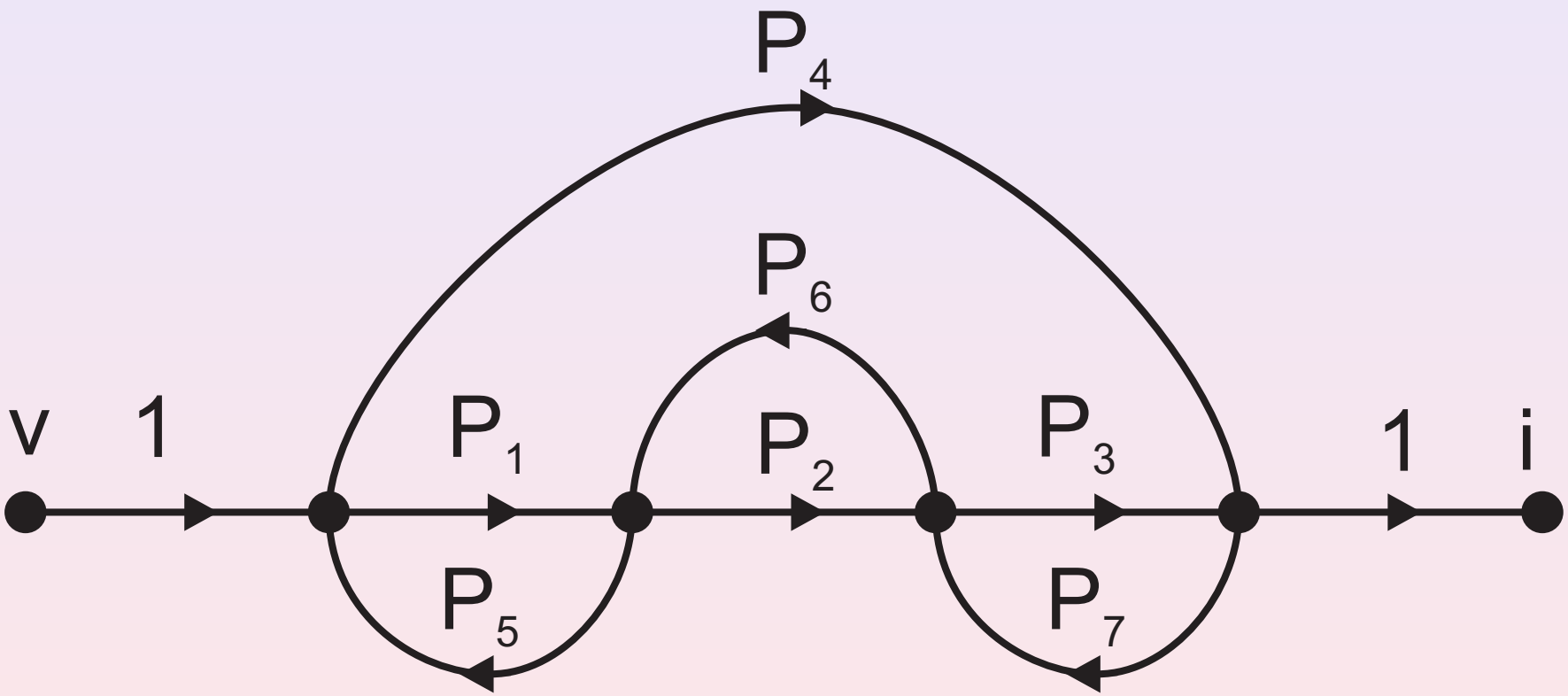


- Ena prema pot: $P_1^p = P_1 P_2 P_3$
- Tri zanke: $-P_1 P_2 P_6$, $P_2 P_5$ in $-P_2 P_3 P_4$
- $\Delta_1 = 1$; ni povratne poti, ki se ne dotika preme poti P_1^p.
- $P(D) = \frac{1}{\Delta} \sum_i P_i^p \Delta_i = \frac{1}{\Delta} P_1^p \Delta_1 = \frac{1}{1-(-P_1 P_2 P_6 + P_2 P_5 - P_2 P_3 P_4)} P_1 P_2 P_3 (1-0) = \frac{P_1 P_2 P_3}{1+P_1 P_2 P_6 - P_2 P_5 + P_2 P_3 P_4}$.

Masonovo pravilo - Primer 2 (Blokovni diagram)



Masonovo pravilo - Primer 2 (Signalni graf)



Masonovo pravilo - Primer 2 (Reševanje)

- Dve premi poti: $P_1^p = P_1 P_2 P_3$, $P_2^p = P_4$
- Štiri zanke: $P_1 P_5$, $P_2 P_6$, $P_3 P_7$ in $P_4 P_7 P_6 P_5$
- Zanki $P_1 P_5$ in $P_3 P_7$ se medseboj ne dotikata.
- $\Delta = 1 - [P_1 P_5 + P_2 P_6 + P_3 P_7 + P_4 P_7 P_6 P_5] + [(P_1 P_5)(P_3 P_7)]$.
- $\Delta_1 = 1$; $\Delta_2 = 1 - P_2 P_6$
- $P(D) = \frac{1}{\Delta} \sum_i P_i^p \Delta_i = \frac{1}{\Delta} \sum_{i=1}^{2} P_i^p \Delta_i$

Masonovo pravilo - Primer 2 (Reševanje)

- Dve premi poti: $P_1^p = P_1 P_2 P_3$, $P_2^p = P_4$
- Štiri zanke: $P_1 P_5$, $P_2 P_6$, $P_3 P_7$ in $P_4 P_7 P_6 P_5$
- Zanki $P_1 P_5$ in $P_3 P_7$ se medseboj ne dotikata.
- $\Delta = 1 - [P_1 P_5 + P_2 P_6 + P_3 P_7 + P_4 P_7 P_6 P_5] + [(P_1 P_5)(P_3 P_7)]$.
- $\Delta_1 = 1$; $\Delta_2 = 1 - P_2 P_6$
- $P(D) = \frac{1}{\Delta} \sum_i P_i^p \Delta_i = \frac{1}{\Delta} \sum_{i=1}^{2} P_i^p \Delta_i$

Masonovo pravilo - Primer 2 (Reševanje)

- Dve premi poti: $P_1^p = P_1 P_2 P_3$, $P_2^p = P_4$
- Štiri zanke: $P_1 P_5$, $P_2 P_6$, $P_3 P_7$ in $P_4 P_7 P_6 P_5$
- Zanki $P_1 P_5$ in $P_3 P_7$ se medseboj ne dotikata.
- $\Delta = 1 - [P_1 P_5 + P_2 P_6 + P_3 P_7 + P_4 P_7 P_6 P_5] + [(P_1 P_5)(P_3 P_7)]$.
- $\Delta_1 = 1$; $\Delta_2 = 1 - P_2 P_6$
- $P(D) = \frac{1}{\Delta} \sum_i P_i^p \Delta_i = \frac{1}{\Delta} \sum_{i=1}^{2} P_i^p \Delta_i$

Masonovo pravilo - Primer 2 (Reševanje)

- Dve premi poti: $P_1^p = P_1 P_2 P_3$, $P_2^p = P_4$
- Štiri zanke: $P_1 P_5$, $P_2 P_6$, $P_3 P_7$ in $P_4 P_7 P_6 P_5$
- Zanki $P_1 P_5$ in $P_3 P_7$ se medseboj ne dotikata.
- $\Delta = 1 - [P_1 P_5 + P_2 P_6 + P_3 P_7 + P_4 P_7 P_6 P_5] + [(P_1 P_5)(P_3 P_7)]$.
- $\Delta_1 = 1$; $\Delta_2 = 1 - P_2 P_6$
- $P(D) = \frac{1}{\Delta} \sum_i P_i^p \Delta_i = \frac{1}{\Delta} \sum_{i=1}^{2} P_i^p \Delta_i$

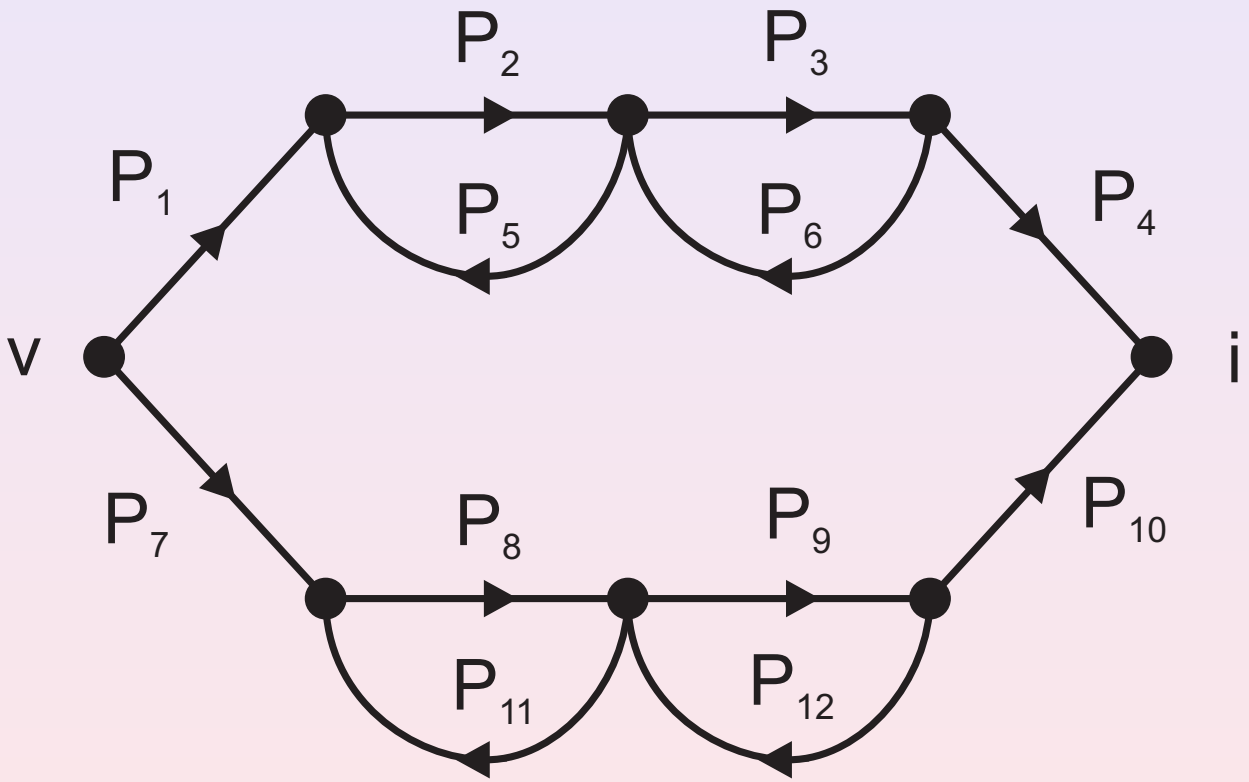
Masonovo pravilo - Primer 2 (Reševanje)

- Dve premi poti: $P_1^p = P_1 P_2 P_3$, $P_2^p = P_4$
- Štiri zanke: $P_1 P_5$, $P_2 P_6$, $P_3 P_7$ in $P_4 P_7 P_6 P_5$
- Zanki $P_1 P_5$ in $P_3 P_7$ se medseboj ne dotikata.
- $\Delta = 1 - [P_1 P_5 + P_2 P_6 + P_3 P_7 + P_4 P_7 P_6 P_5] + [(P_1 P_5)(P_3 P_7)]$.
- $\Delta_1 = 1$; $\Delta_2 = 1 - P_2 P_6$
- $P(D) = \frac{1}{\Delta} \sum_i P_i^p \Delta_i = \frac{1}{\Delta} \sum_{i=1}^{2} P_i^p \Delta_i$

Masonovo pravilo - Primer 2 (Reševanje)

- Dve premi poti: $P_1^p = P_1 P_2 P_3$, $P_2^p = P_4$
- Štiri zanke: $P_1 P_5$, $P_2 P_6$, $P_3 P_7$ in $P_4 P_7 P_6 P_5$
- Zanki $P_1 P_5$ in $P_3 P_7$ se medseboj ne dotikata.
- $\Delta = 1 - [P_1 P_5 + P_2 P_6 + P_3 P_7 + P_4 P_7 P_6 P_5] + [(P_1 P_5)(P_3 P_7)]$.
- $\Delta_1 = 1$; $\Delta_2 = 1 - P_2 P_6$
- $P(D) = \frac{1}{\Delta} \sum_i P_i^p \Delta_i = \frac{1}{\Delta} \sum_{i=1}^{2} P_i^p \Delta_i$

Masonovo pravilo - Primer 3 (Signalni graf)



Masonovo pravilo - Primer 2 (Reševanje)

- Dve premi poti: $P_1^p = P_1 P_2 P_3 P_4$ in $P_2^p = P_7 P_8 P_9 P_{10}$
- Štiri zanke: $P_2 P_5$, $P_3 P_6$, $P_8 P_{11}$ ter $P_9 P_{12}$
- Zanki $P_2 P_5$ in $P_3 P_6$ se ne dotikata zank $P_8 P_{11}$ in $P_9 P_{12}$
- $\Delta = 1 - [P_2 P_5 + P_3 P_6 + P_8 P_{11} + P_9 P_{12}] + [(P_2 P_5)(P_8 P_{11}) + (P_2 P_5)(P_9 P_{12}) + (P_3 P_6)(P_8 P_{11}) + (P_3 P_6)(P_9 P_1$
- $\Delta_1 = 1 - [P_8 P_{11} + P_9 P_{12}]$; $\Delta_2 = 1 - [P_2 P_5 + P_3 P_6]$
- $P(D) = \frac{1}{\Delta} \sum_i P_i^p \Delta_i = \frac{1}{\Delta} \sum_{i=1}^{2} P_i^p \Delta_i$

Masonovo pravilo - Primer 2 (Reševanje)

- Dve premi poti: $P_1^p = P_1 P_2 P_3 P_4$ in $P_2^p = P_7 P_8 P_9 P_{10}$
- Štiri zanke: $P_2 P_5$, $P_3 P_6$, $P_8 P_{11}$ ter $P_9 P_{12}$
- Zanki $P_2 P_5$ in $P_3 P_6$ se ne dotikata zank $P_8 P_{11}$ in $P_9 P_{12}$
- $\Delta = 1 - [P_2 P_5 + P_3 P_6 + P_8 P_{11} + P_9 P_{12}] + [(P_2 P_5)(P_8 P_{11}) + (P_2 P_5)(P_9 P_{12}) + (P_3 P_6)(P_8 P_{11}) + (P_3 P_6)(P_9 P_1$
- $\Delta_1 = 1 - [P_8 P_{11} + P_9 P_{12}]$; $\Delta_2 = 1 - [P_2 P_5 + P_3 P_6]$
- $P(D) = \frac{1}{\Delta} \sum_i P_i^p \Delta_i = \frac{1}{\Delta} \sum_{i=1}^{2} P_i^p \Delta_i$

Masonovo pravilo - Primer 2 (Reševanje)

- Dve premi poti: $P_1^p = P_1 P_2 P_3 P_4$ in $P_2^p = P_7 P_8 P_9 P_{10}$
- Štiri zanke: $P_2 P_5$, $P_3 P_6$, $P_8 P_{11}$ ter $P_9 P_{12}$
- Zanki $P_2 P_5$ in $P_3 P_6$ se ne dotikata zank $P_8 P_{11}$ in $P_9 P_{12}$
- $\Delta = 1 - [P_2 P_5 + P_3 P_6 + P_8 P_{11} + P_9 P_{12}] + [(P_2 P_5)(P_8 P_{11}) + (P_2 P_5)(P_9 P_{12}) + (P_3 P_6)(P_8 P_{11}) + (P_3 P_6)(P_9 P_1$
- $\Delta_1 = 1 - [P_8 P_{11} + P_9 P_{12}]$; $\Delta_2 = 1 - [P_2 P_5 + P_3 P_6]$
- $P(D) = \frac{1}{\Delta} \sum_i P_i^p \Delta_i = \frac{1}{\Delta} \sum_{i=1}^{2} P_i^p \Delta_i$

Masonovo pravilo - Primer 2 (Reševanje)

- Dve premi poti: $P_1^p = P_1 P_2 P_3 P_4$ in $P_2^p = P_7 P_8 P_9 P_{10}$
- Štiri zanke: $P_2 P_5$, $P_3 P_6$, $P_8 P_{11}$ ter $P_9 P_{12}$
- Zanki $P_2 P_5$ in $P_3 P_6$ se ne dotikata zank $P_8 P_{11}$ in $P_9 P_{12}$
- $\Delta = 1 - [P_2 P_5 + P_3 P_6 + P_8 P_{11} + P_9 P_{12}] + [(P_2 P_5)(P_8 P_{11}) + (P_2 P_5)(P_9 P_{12}) + (P_3 P_6)(P_8 P_{11}) + (P_3 P_6)(P_9 P_1$
- $\Delta_1 = 1 - [P_8 P_{11} + P_9 P_{12}]$; $\Delta_2 = 1 - [P_2 P_5 + P_3 P_6]$
- $P(D) = \frac{1}{\Delta} \sum_i P_i^p \Delta_i = \frac{1}{\Delta} \sum_{i=1}^{2} P_i^p \Delta_i$

Masonovo pravilo - Primer 2 (Reševanje)

- Dve premi poti: $P_1^p = P_1 P_2 P_3 P_4$ in $P_2^p = P_7 P_8 P_9 P_{10}$
- Štiri zanke: $P_2 P_5$, $P_3 P_6$, $P_8 P_{11}$ ter $P_9 P_{12}$
- Zanki $P_2 P_5$ in $P_3 P_6$ se ne dotikata zank $P_8 P_{11}$ in $P_9 P_{12}$
- $\Delta = 1 - [P_2 P_5 + P_3 P_6 + P_8 P_{11} + P_9 P_{12}] + [(P_2 P_5)(P_8 P_{11}) + (P_2 P_5)(P_9 P_{12}) + (P_3 P_6)(P_8 P_{11}) + (P_3 P_6)(P_9 P_1$
- $\Delta_1 = 1 - [P_8 P_{11} + P_9 P_{12}]$; $\Delta_2 = 1 - [P_2 P_5 + P_3 P_6]$
- $P(D) = \frac{1}{\Delta} \sum_i P_i^p \Delta_i = \frac{1}{\Delta} \sum_{i=1}^{2} P_i^p \Delta_i$

Masonovo pravilo - Primer 2 (Reševanje)

- Dve premi poti: $P_1^p = P_1 P_2 P_3 P_4$ in $P_2^p = P_7 P_8 P_9 P_{10}$
- Štiri zanke: $P_2 P_5$, $P_3 P_6$, $P_8 P_{11}$ ter $P_9 P_{12}$
- Zanki $P_2 P_5$ in $P_3 P_6$ se ne dotikata zank $P_8 P_{11}$ in $P_9 P_{12}$
- $\Delta = 1 - [P_2 P_5 + P_3 P_6 + P_8 P_{11} + P_9 P_{12}] + [(P_2 P_5)(P_8 P_{11}) + (P_2 P_5)(P_9 P_{12}) + (P_3 P_6)(P_8 P_{11}) + (P_3 P_6)(P_9 P_1$
- $\Delta_1 = 1 - [P_8 P_{11} + P_9 P_{12}]$; $\Delta_2 = 1 - [P_2 P_5 + P_3 P_6]$
- $P(D) = \frac{1}{\Delta} \sum_i P_i^p \Delta_i = \frac{1}{\Delta} \sum_{i=1}^{2} P_i^p \Delta_i$

Princip superpozicije - postopek

- Vse vstopne signale razen obravnavanega izenačimo z 0.
- Poenostavimo blokovni diagram in izračunamo prenosno karakteristiko oziroma izstopni signal za obravnavani vstopni signal.
- Prva dva koraka ponovimo za vse vstopne signale.
- Seštejemo vse izstopne signale, ki jih dobimo kot rezultat prvih treh korakov. Ta vsota je skupni izstopni signal, ki ga dobimo, če so vsi vstopni signali hkrati različni od 0.

Princip superpozicije - postopek

- Vse vstopne signale razen obravnavanega izenačimo z 0.
- Poenostavimo blokovni diagram in izračunamo prenosno karakteristiko oziroma izstopni signal za obravnavani vstopni signal.
- Prva dva koraka ponovimo za vse vstopne signale.
- Seštejemo vse izstopne signale, ki jih dobimo kot rezultat prvih treh korakov. Ta vsota je skupni izstopni signal, ki ga dobimo, če so vsi vstopni signali hkrati različni od 0.

Princip superpozicije - postopek

- Vse vstopne signale razen obravnavanega izenačimo z 0.
- Poenostavimo blokovni diagram in izračunamo prenosno karakteristiko oziroma izstopni signal za obravnavani vstopni signal.
- Prva dva koraka ponovimo za vse vstopne signale.
- Seštejemo vse izstopne signale, ki jih dobimo kot rezultat prvih treh korakov. Ta vsota je skupni izstopni signal, ki ga dobimo, če so vsi vstopni signali hkrati različni od 0.

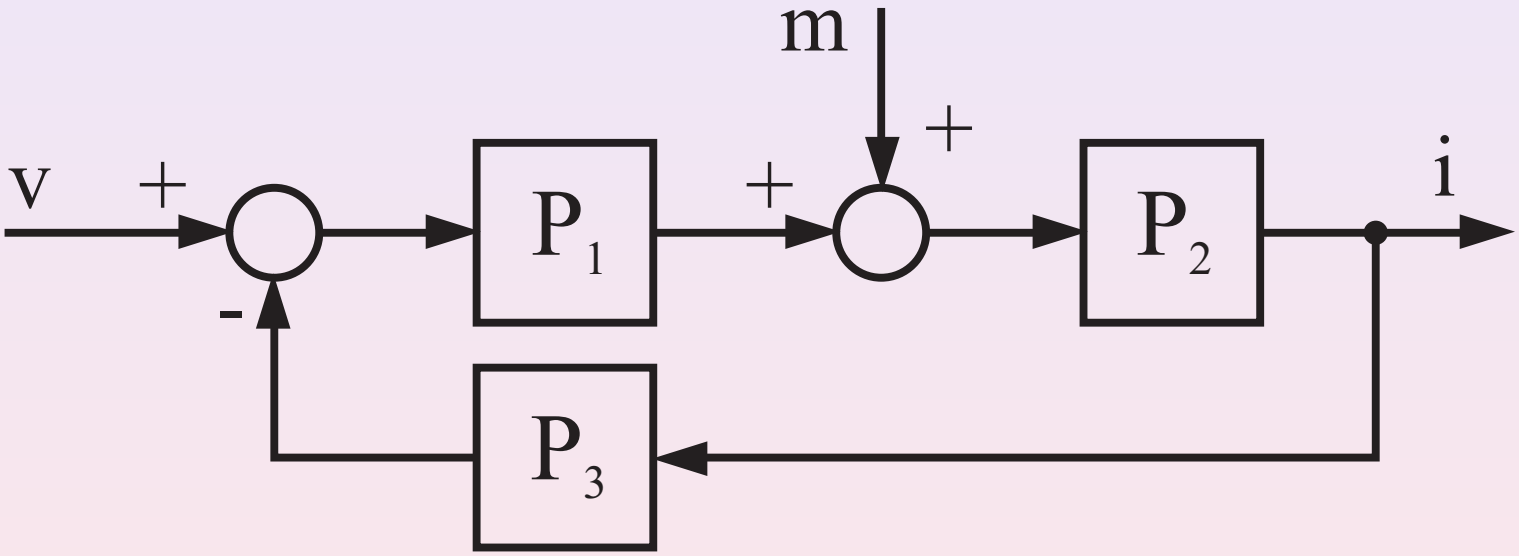
Princip superpozicije - postopek

- Vse vstopne signale razen obravnavanega izenačimo z 0.
- Poenostavimo blokovni diagram in izračunamo prenosno karakteristiko oziroma izstopni signal za obravnavani vstopni signal.
- Prva dva koraka ponovimo za vse vstopne signale.
- Seštejemo vse izstopne signale, ki jih dobimo kot rezultat prvih treh korakov. Ta vsota je skupni izstopni signal, ki ga dobimo, če so vsi vstopni signali hkrati različni od 0.

Princip superpozicije - postopek

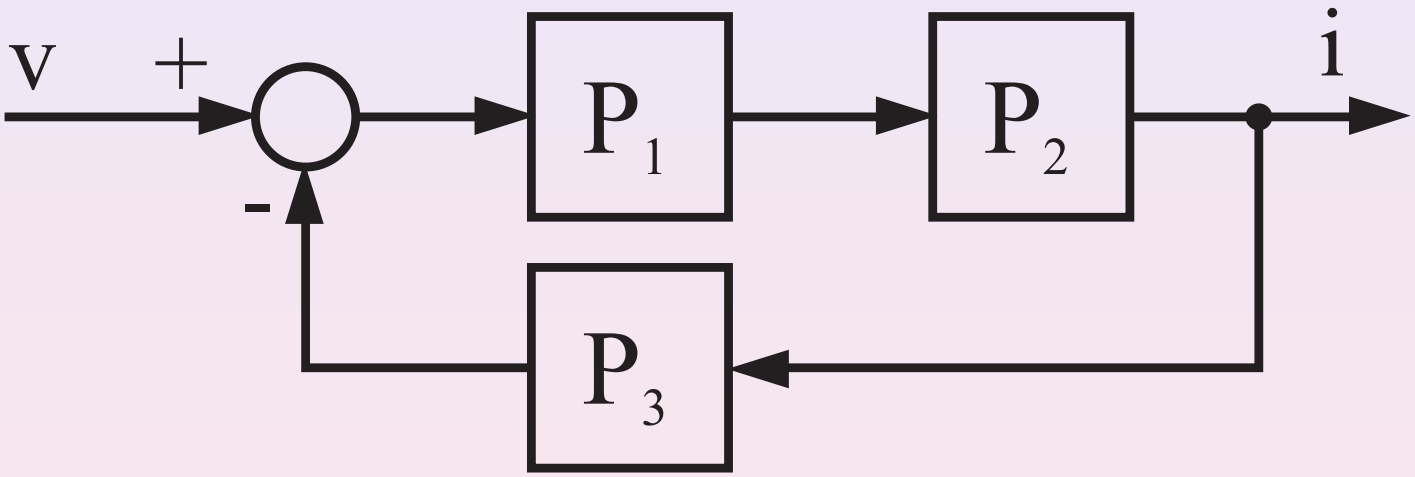
- Vse vstopne signale razen obravnavanega izenačimo z 0.
- Poenostavimo blokovni diagram in izračunamo prenosno karakteristiko oziroma izstopni signal za obravnavani vstopni signal.
- Prva dva koraka ponovimo za vse vstopne signale.
- Seštejemo vse izstopne signale, ki jih dobimo kot rezultat prvih treh korakov. Ta vsota je skupni izstopni signal, ki ga dobimo, če so vsi vstopni signali hkrati različni od 0.

Princip superpozicije - Primer 1-1



Princip superpozicije - Primer 1-2

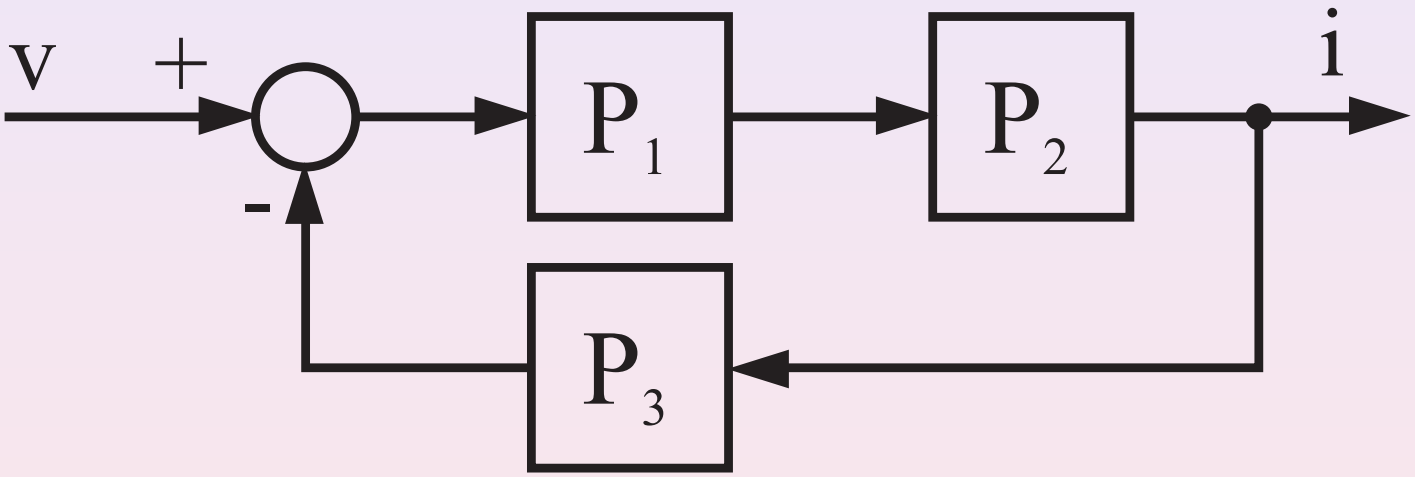
$v \neq 0;\ m = 0$



- $i_1(t) = \dfrac{P_1 P_2}{1 + P_1 P_2 P_3} v(t)$

Princip superpozicije - Primer 1-2

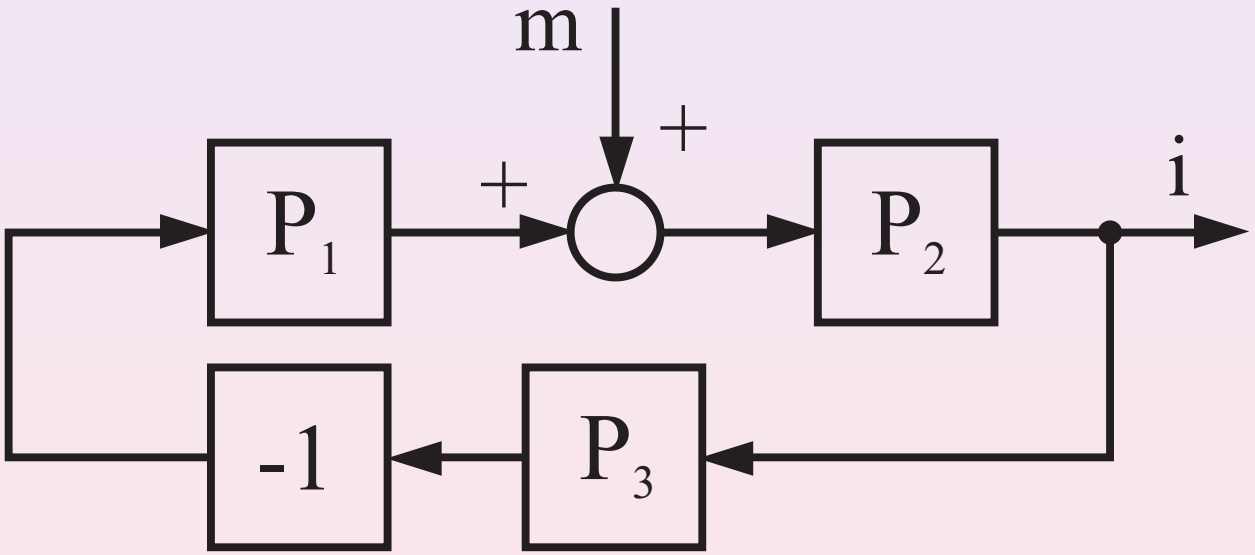
$v \neq 0;\ m = 0$



- $i_1(t) = \dfrac{P_1 P_2}{1 + P_1 P_2 P_3} v(t)$

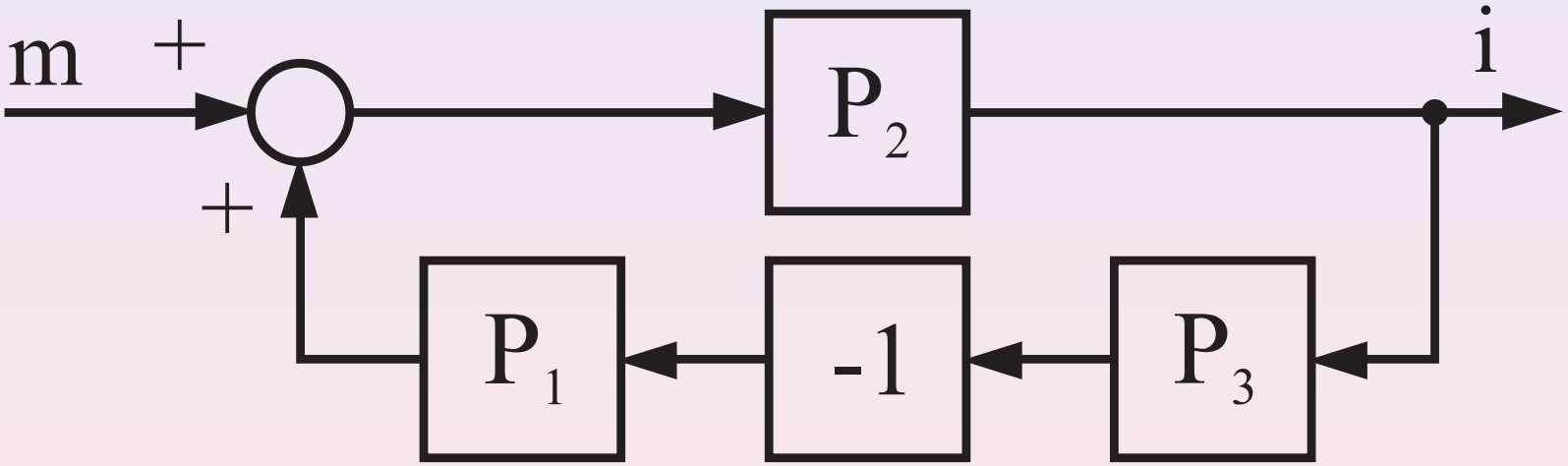
Princip superpozicije - Primer 1-3

$m \neq 0;\ v = 0$



Princip superpozicije - Primer 1-4

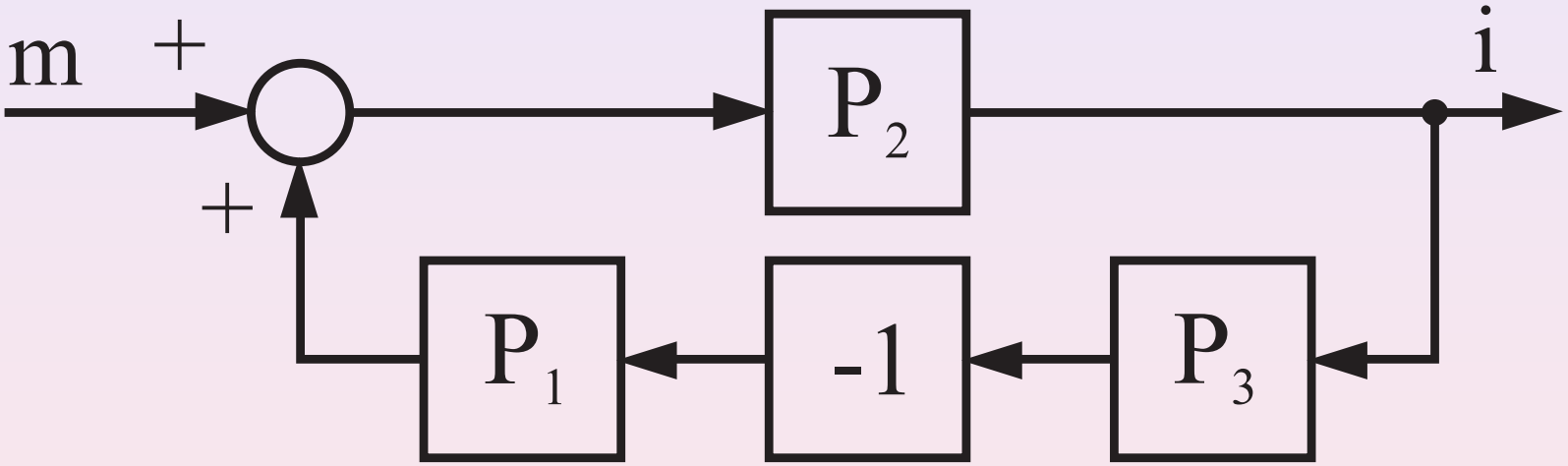
$m \neq 0;\ v = 0$



- $i_2(t) = \dfrac{P_2}{1 - P_2 P_1 (-1) P_3} m(t) = \dfrac{P_2}{1 + P_1 P_2 P_3} m(t)$

Princip superpozicije - Primer 1-4

$m \neq 0;\ v = 0$



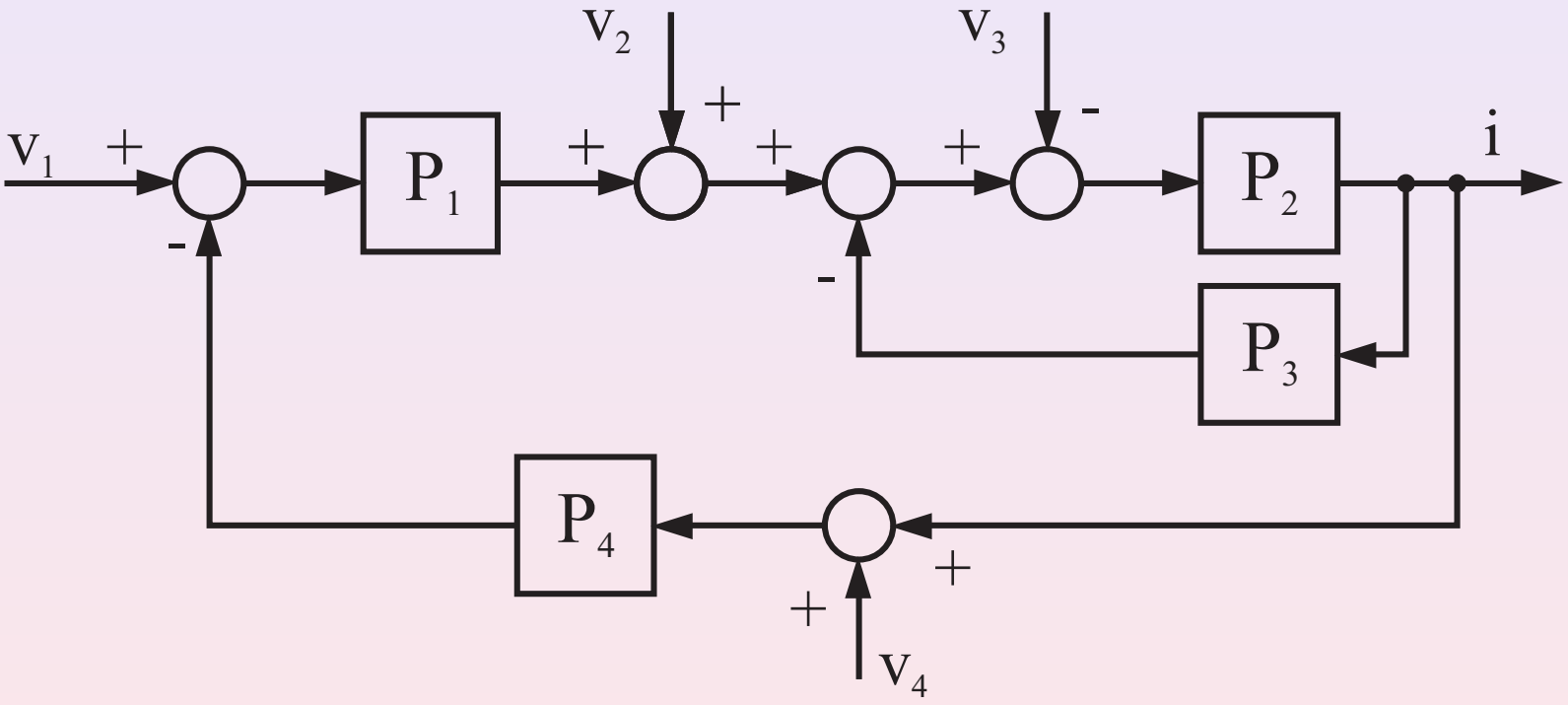
- $i_2(t) = \dfrac{P_2}{1 - P_2 P_1 (-1) P_3} m(t) = \dfrac{P_2}{1 + P_1 P_2 P_3} m(t)$

Princip superpozicije - Primer 1-5

Ker je sistem linearen (velja princip superpozicije) je skupni izstopni signal $i(t)$ enak:

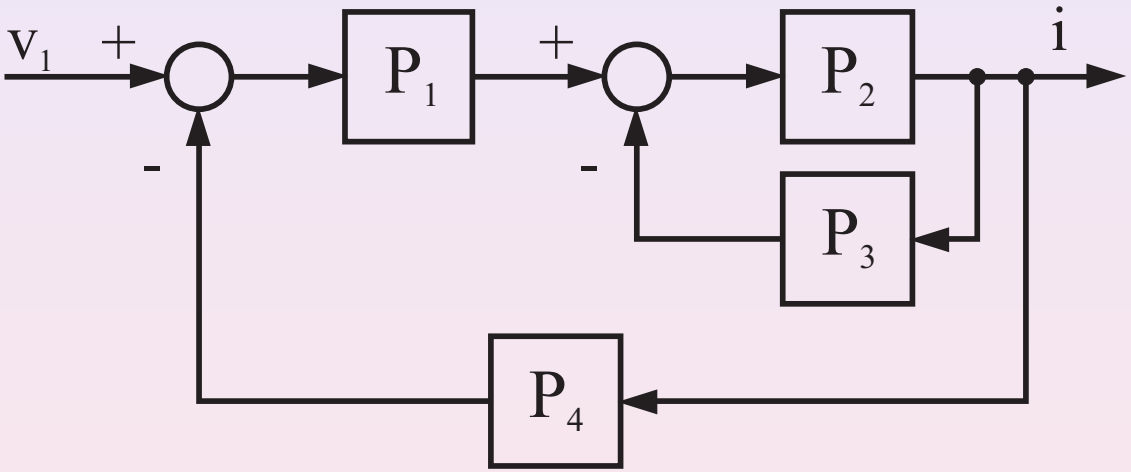
$$i(t) = i_1(t) + i_2(t) = \frac{P_1 P_2}{1 + P_1 P_2 P_3} v(t) + \frac{P_2}{1 + P_1 P_2 P_3} m(t)$$

Princip superpozicije - Primer 2-1



Princip superpozicije - Primer 2-2

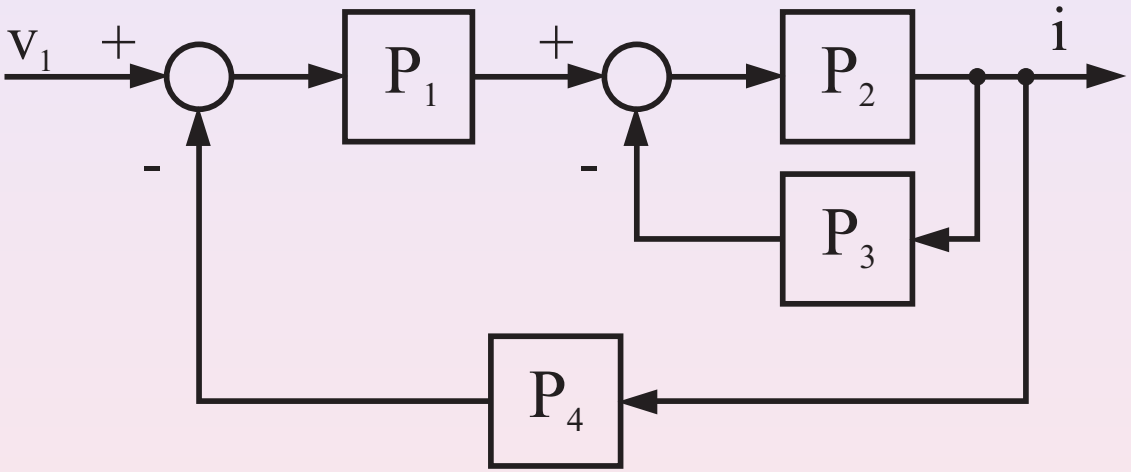
$v_1 \neq 0,\ v_2 = 0,\ v_3 = 0$ in $v_4 = 0$



- $i_1(t) = \dfrac{P_1 P_2}{1 + P_1 P_2 P_4 + P_2 P_3} v_1(t)$

Princip superpozicije - Primer 2-2

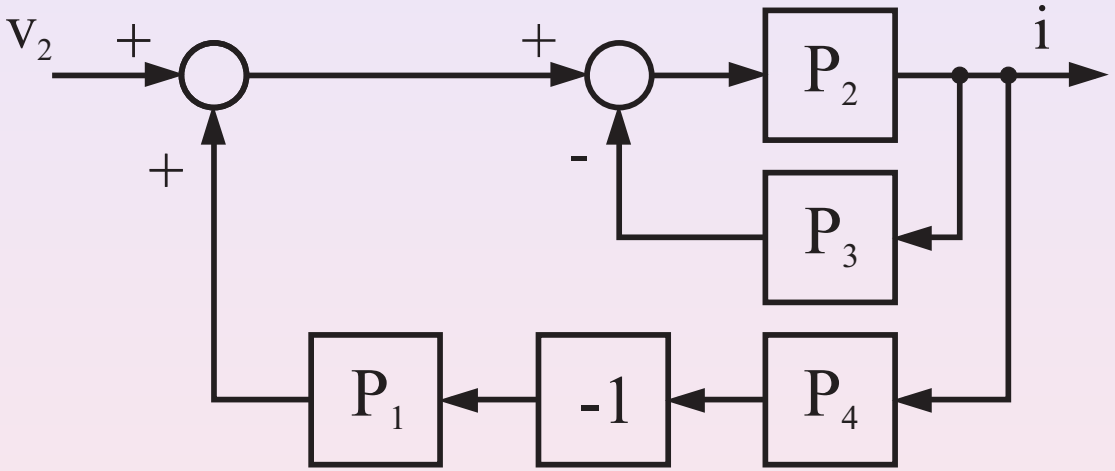
$v_1 \neq 0,\ v_2 = 0,\ v_3 = 0$ in $v_4 = 0$



- $i_1(t) = \dfrac{P_1 P_2}{1 + P_1 P_2 P_4 + P_2 P_3} v_1(t)$

Princip superpozicije - Primer 2-3

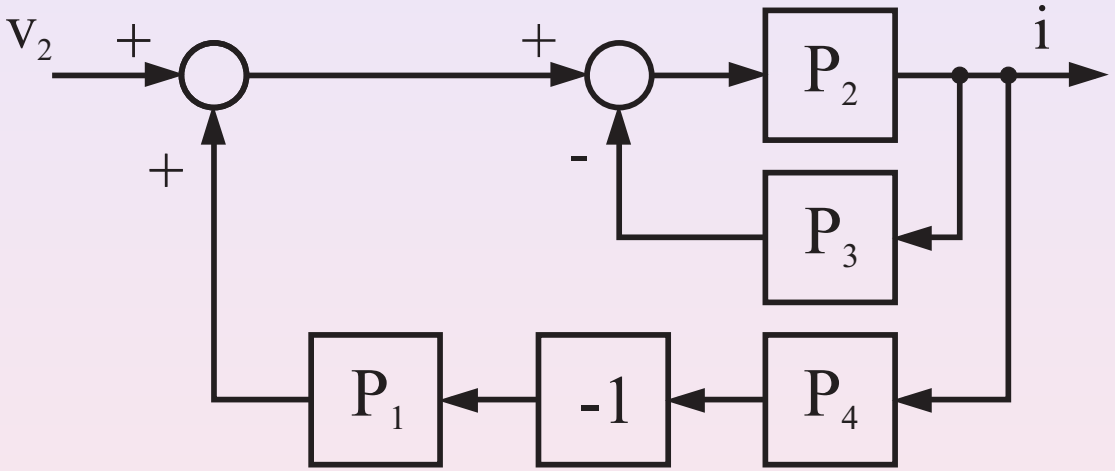
$v_1 = 0,\ v_2 \neq 0,\ v_3 = 0$ in $v_4 = 0$



- $i_2(t) = \dfrac{P_2}{1 + P_2P_3 - P_2P_4(-1)P_1} v_2(t) = \dfrac{P_2}{1 + P_1P_2P_4 + P_2P_3} v_2(t)$

Princip superpozicije - Primer 2-3

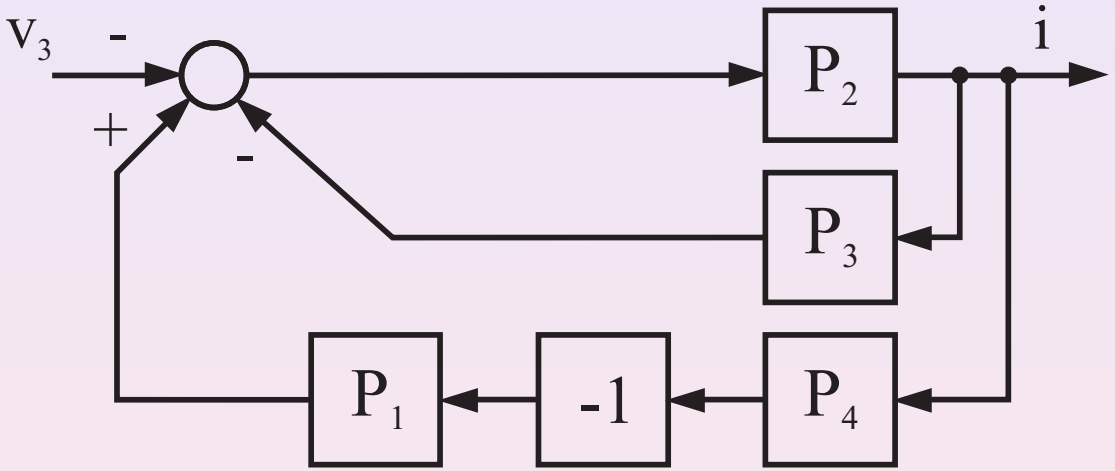
$v_1 = 0,\ v_2 \neq 0,\ v_3 = 0$ in $v_4 = 0$



- $i_2(t) = \dfrac{P_2}{1 + P_2P_3 - P_2P_4(-1)P_1} v_2(t) = \dfrac{P_2}{1 + P_1P_2P_4 + P_2P_3} v_2(t)$

Princip superpozicije - Primer 2-4

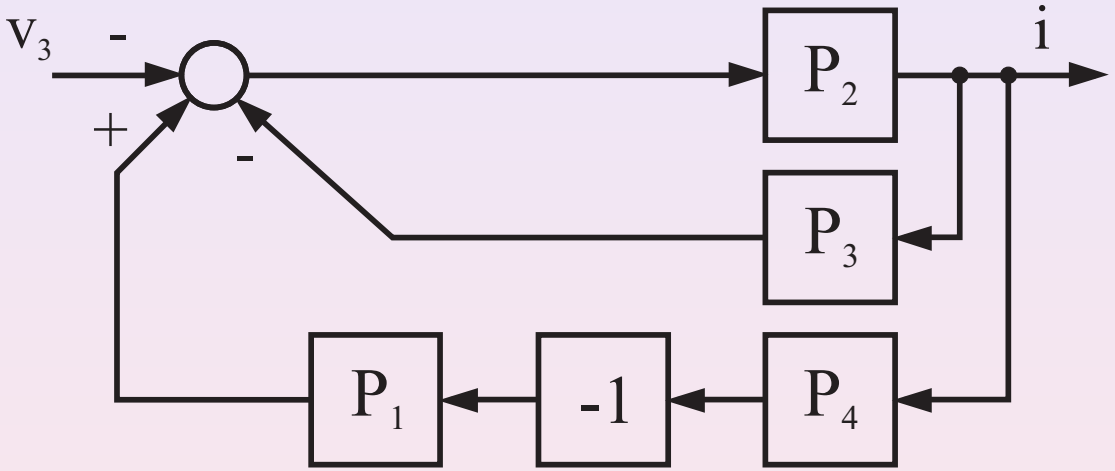
$v_1 = 0,\ v_2 = 0,\ v_3 \neq 0$ in $v_4 = 0$



- $i_3(t) = \dfrac{-P_2}{1 + P_2P_3 - P_2P_4(-1)P_1} v_3(t) = \dfrac{-P_2}{1 + P_1P_2P_4 + P_2P_3} v_3(t)$

Princip superpozicije - Primer 2-4

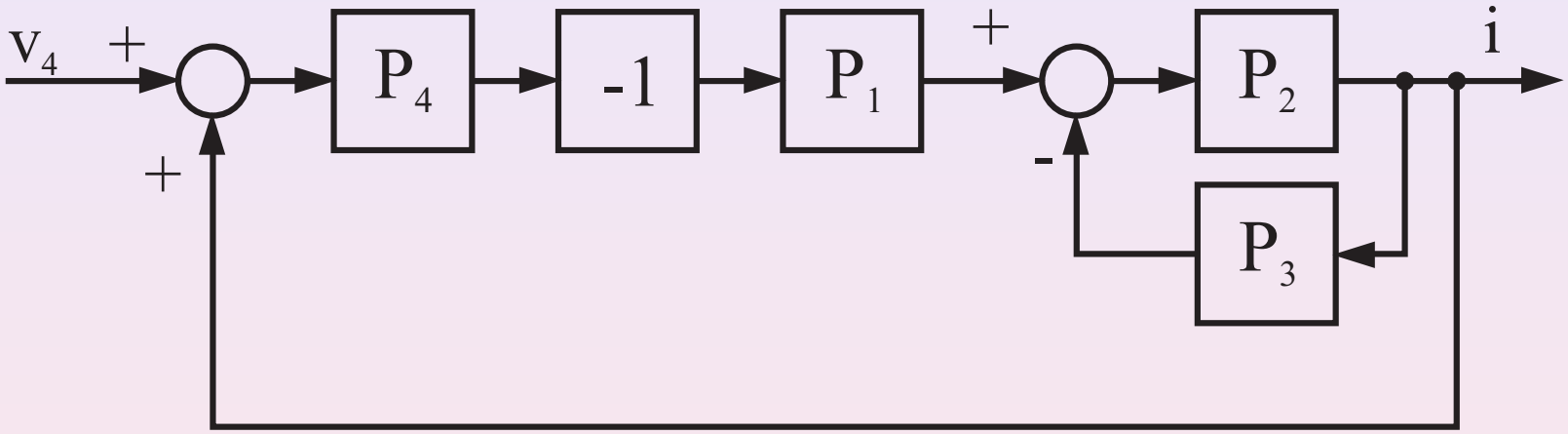
$v_1 = 0,\ v_2 = 0,\ v_3 \neq 0$ in $v_4 = 0$



- $i_3(t) = \dfrac{-P_2}{1 + P_2P_3 - P_2P_4(-1)P_1} v_3(t) = \dfrac{-P_2}{1 + P_1P_2P_4 + P_2P_3} v_3(t)$

Princip superpozicije - Primer 2-5

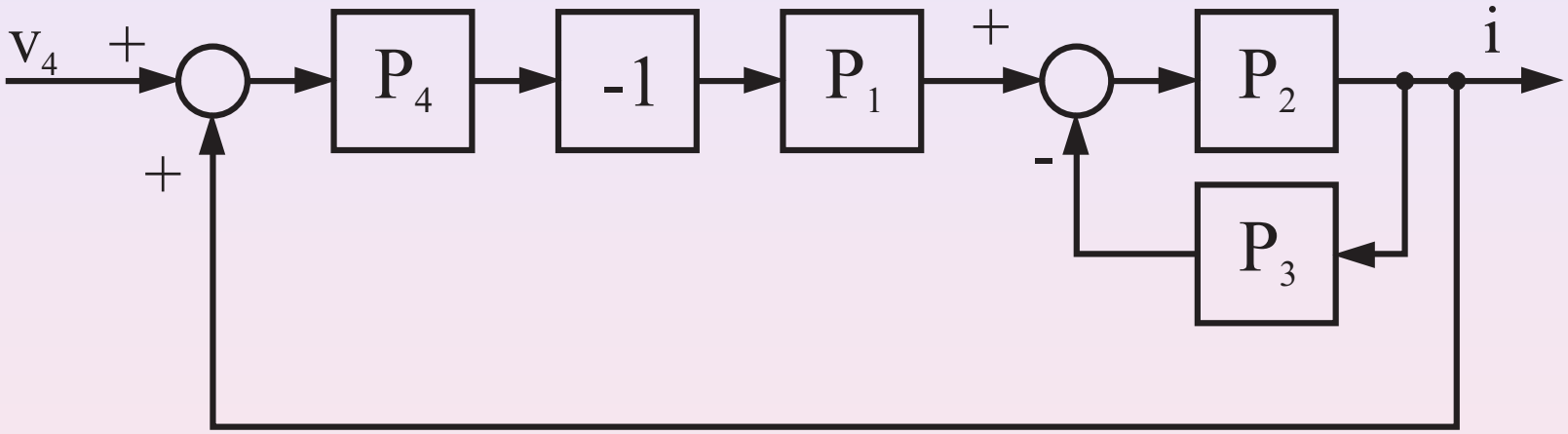
$v_1 = 0,\ v_2 = 0,\ v_3 = 0$ in $v_4 \neq 0$



- $i_4(t) = \dfrac{P_4(-1)P_1P_2}{1 + P_2P_3 - P_2P_4(-1)P_1} v_4(t) = \dfrac{-P_1P_2P_4}{1 + P_1P_2P_4 + P_2P_3} v_4(t)$

Princip superpozicije - Primer 2-5

$v_1 = 0,\ v_2 = 0,\ v_3 = 0$ in $v_4 \neq 0$



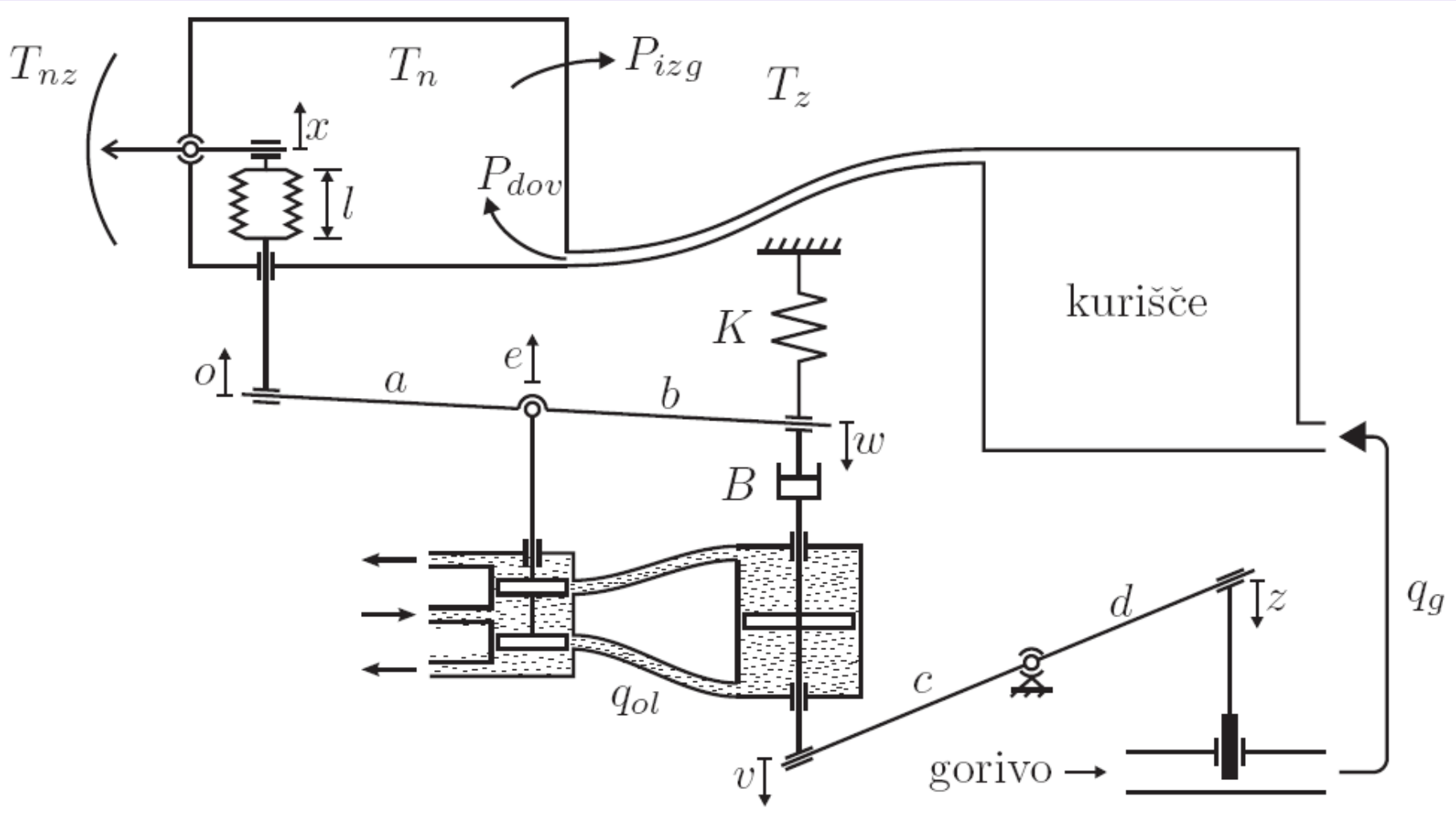
- $i_4(t) = \dfrac{P_4(-1)P_1P_2}{1 + P_2P_3 - P_2P_4(-1)P_1} v_4(t) = \dfrac{-P_1P_2P_4}{1 + P_1P_2P_4 + P_2P_3} v_4(t)$

Princip superpozicije - Primer 2-6

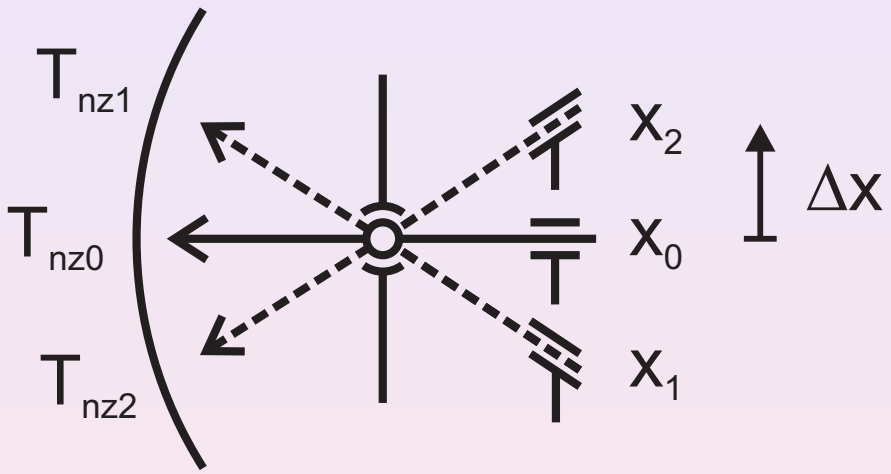
Ker je sistem linearen (velja princip superpozicije) je skupni izstopni signal $i(t)$ enak:

$$i(t) = i_1(t) + i_2(t) + i_3(t) + i_4(t) =$$
$$\frac{P_1P_2}{1 + P_1P_2P_4 + P_2P_3} v_1(t) + \frac{P_2}{1 + P_1P_2P_4 + P_2P_3} v_2(t) +$$
$$\frac{-P_2}{1 + P_1P_2P_4 + P_2P_3} v_3(t) + \frac{-P_1P_2P_4}{1 + P_1P_2P_4 + P_2P_3} v_4(t)$$

Modeliranje sistemov - Primer 1-1

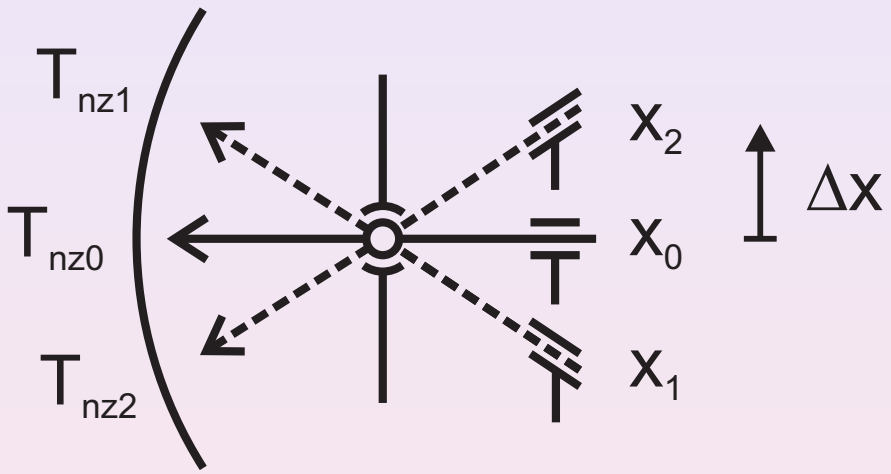


Modeliranje kazalca



- $\Delta x = \dfrac{x_2 - x_1}{T_{nz2} - T_{nz1}} \Delta T_{nz} = K_1 \Delta T_{nz}$

Modeliranje kazalca



- $\Delta x = \dfrac{x_2 - x_1}{T_{nz2} - T_{nz1}} \Delta T_{nz} = K_1 \Delta T_{nz}$

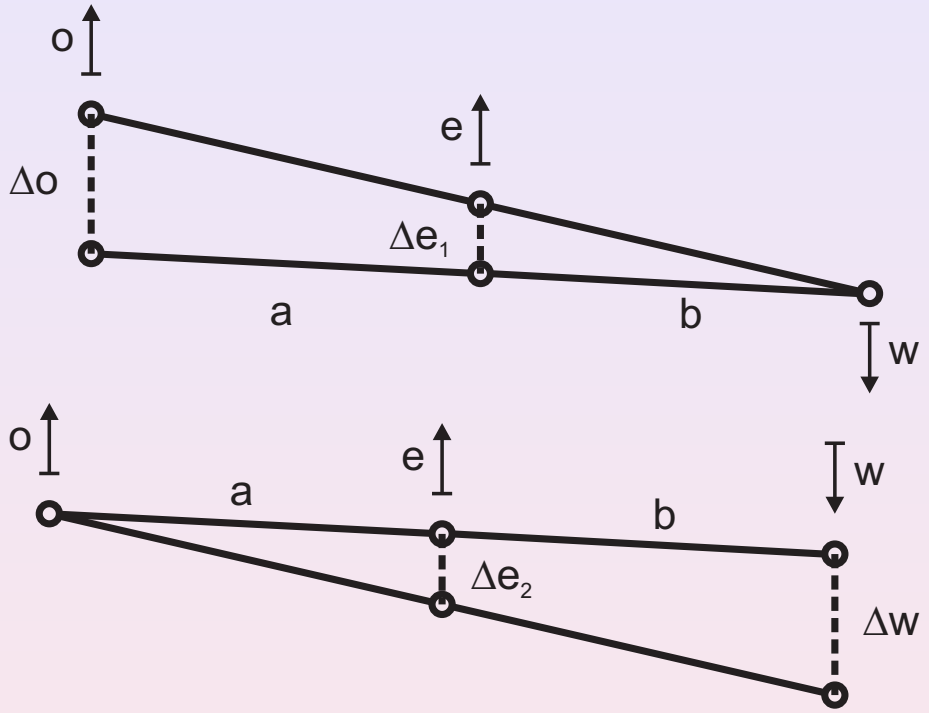
Pomik Δo

- $\Delta o = \Delta x - \Delta l$

Pomik Δo

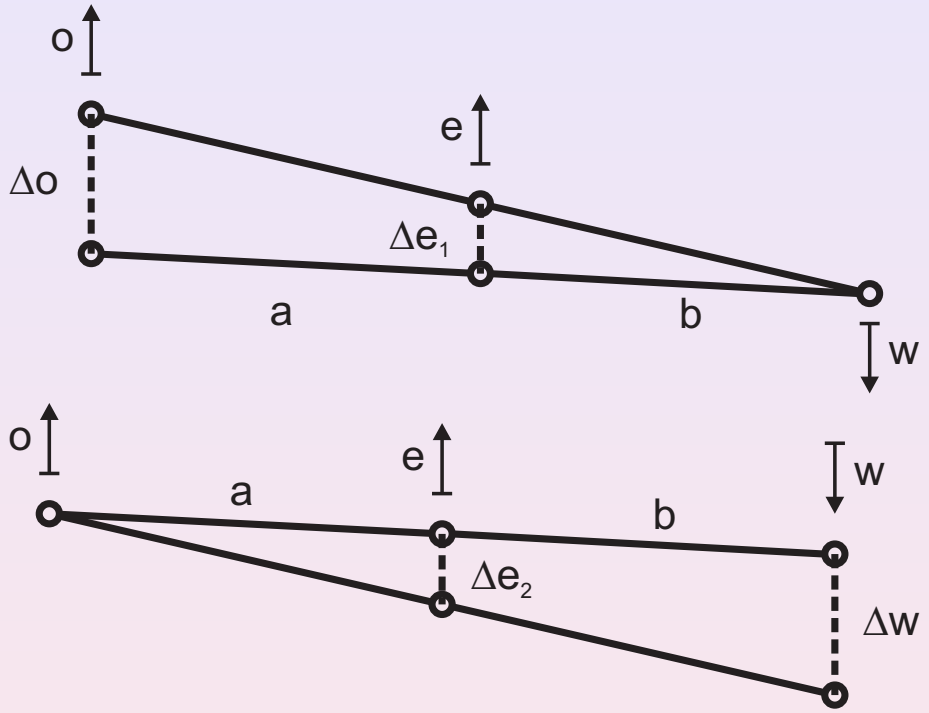
- $\Delta o = \Delta x - \Delta l$

Modeliranje vzvoda



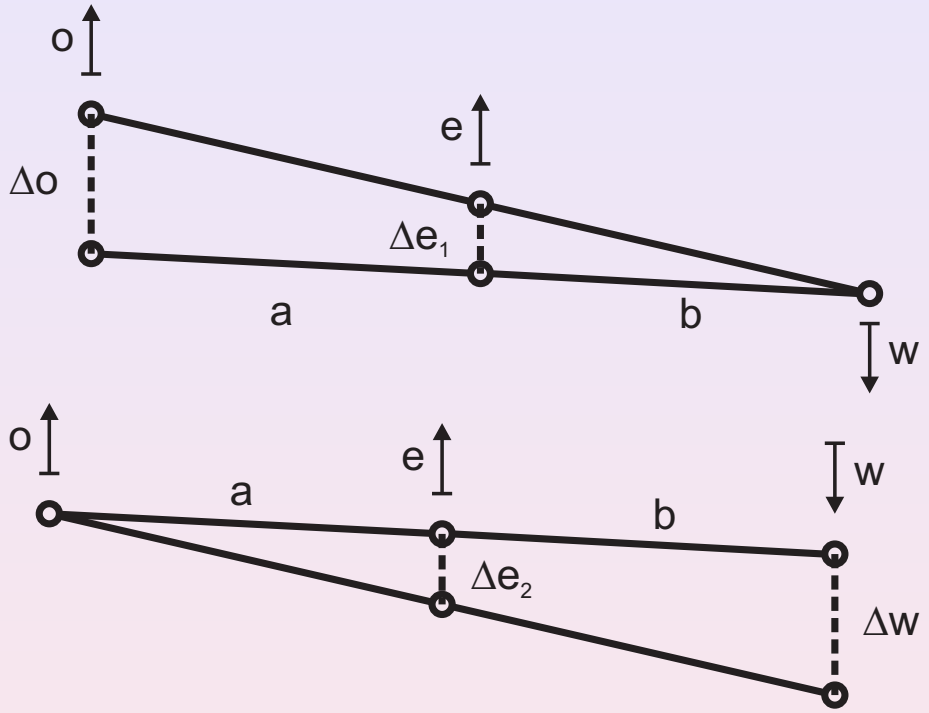
- $e = e_1 - e_2 = \frac{b}{a+b}o - \frac{a}{a+b}w$
- $\Delta e = \Delta e_1 - \Delta e_2 = \frac{b}{a+b}\Delta o - \frac{a}{a+b}\Delta w$

Modeliranje vzvoda



- $e = e_1 - e_2 = \dfrac{b}{a+b}\,o - \dfrac{a}{a+b}\,w$
- $\Delta e = \Delta e_1 - \Delta e_2 = \dfrac{b}{a+b}\,\Delta o - \dfrac{a}{a+b}\,\Delta w$

Modeliranje vzvoda



- $e = e_1 - e_2 = \dfrac{b}{a+b}\,o - \dfrac{a}{a+b}\,w$
- $\Delta e = \Delta e_1 - \Delta e_2 = \dfrac{b}{a+b}\,\Delta o - \dfrac{a}{a+b}\,\Delta w$

Modeliranje servorazvodnika

- $q_{ol} = f(e, \mu)$
- $\Delta q_{ol} = \frac{\partial f}{\partial e} \Delta e + \frac{\partial f}{\partial \mu} \Delta \mu = K_2 \Delta e + K_\mu \Delta \mu$
- $\Delta q_{ol} = \frac{\partial f}{\partial e} \Delta e + \frac{\partial f}{\partial \mu} \Delta \mu = K_2 \Delta e$

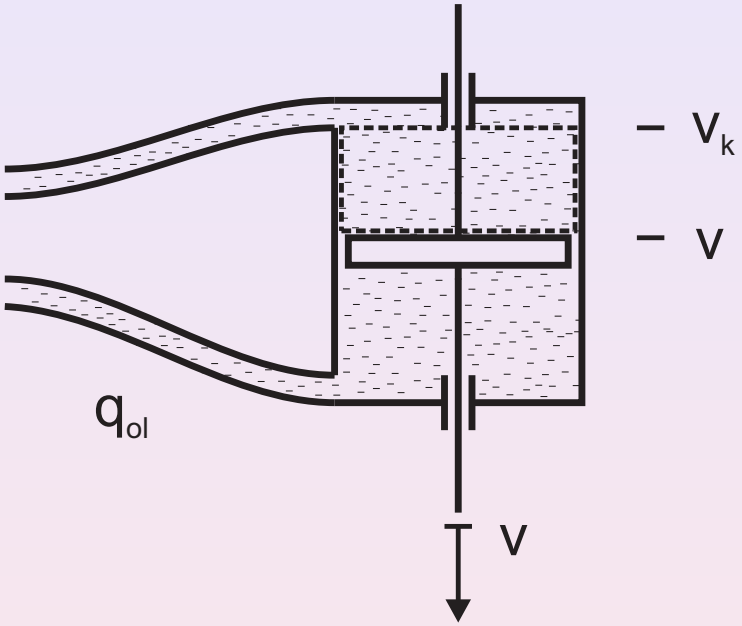
Modeliranje servorazvodnika

- $q_{ol} = f(e, \mu)$
- $\Delta q_{ol} = \frac{\partial f}{\partial e} \Delta e + \frac{\partial f}{\partial \mu} \Delta \mu = K_2 \Delta e + K_\mu \Delta \mu$
- $\Delta q_{ol} = \frac{\partial f}{\partial e} \Delta e + \frac{\partial f}{\partial \mu} \Delta \mu = K_2 \Delta e$

Modeliranje servorazvodnika

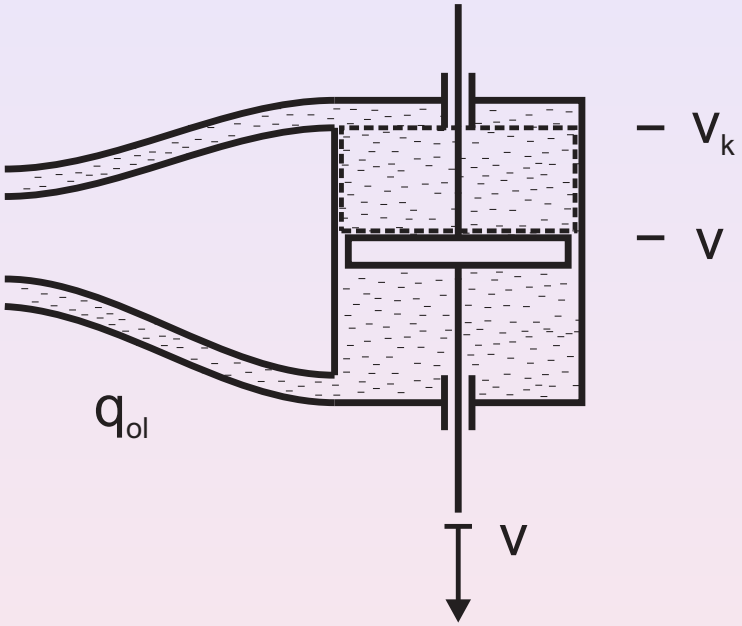
- $q_{ol} = f(e, \mu)$
- $\Delta q_{ol} = \frac{\partial f}{\partial e} \Delta e + \frac{\partial f}{\partial \mu} \Delta \mu = K_2 \Delta e + K_\mu \Delta \mu$
- $\Delta q_{ol} = \frac{\partial f}{\partial e} \Delta e + \frac{\partial f}{\partial \mu} \Delta \mu = K_2 \Delta e$

Modeliranje servomotorja



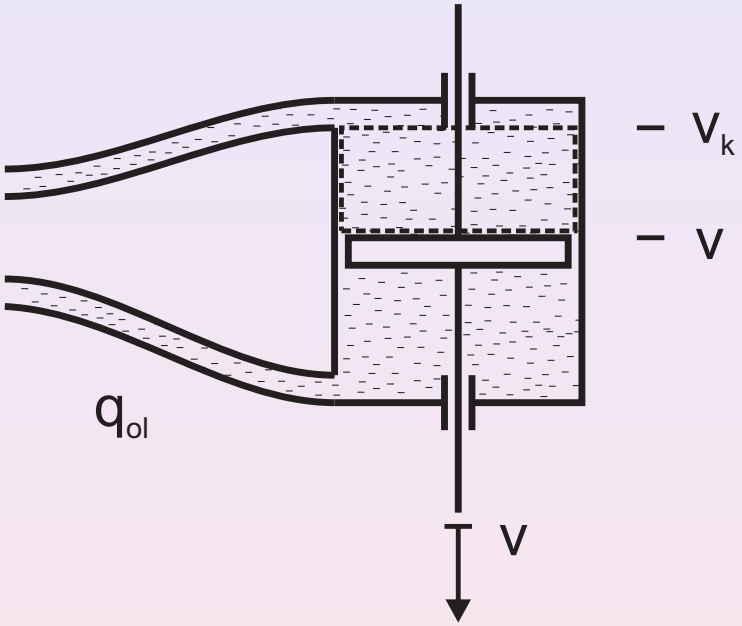
- $V = A(v - v_k)$
- $\dot{V} = D\,A(v - v_k) = A\,D\,v \quad \Rightarrow \quad q_{ol} = A\,D\,v$
- $\Delta v = \dfrac{1}{AD}\,\Delta q_{ol}$

Modeliranje servomotorja



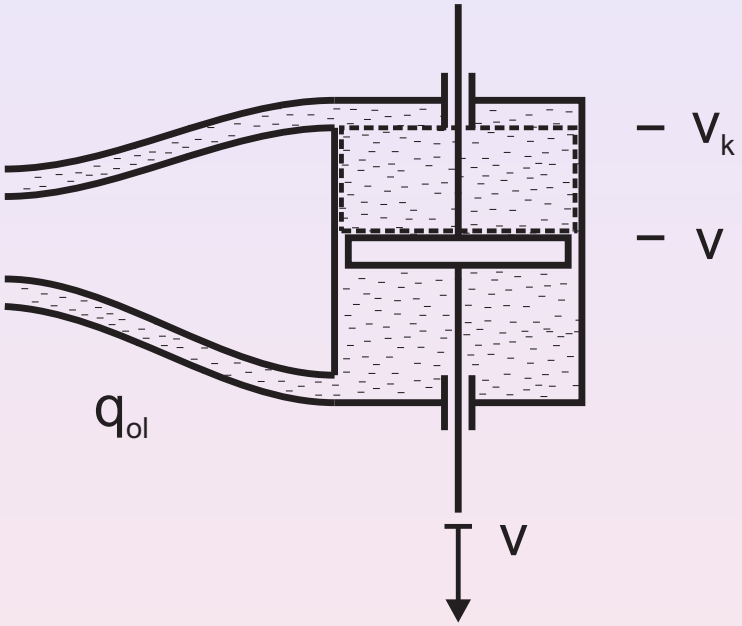
- $V = A\,(v - v_k)$
- $\dot{V} = D\,A\,(v - v_k) = A\,D\,v \;\Rightarrow\; q_{ol} = A\,D\,v$
- $\Delta v = \dfrac{1}{AD}\,\Delta q_{ol}$

Modeliranje servomotorja



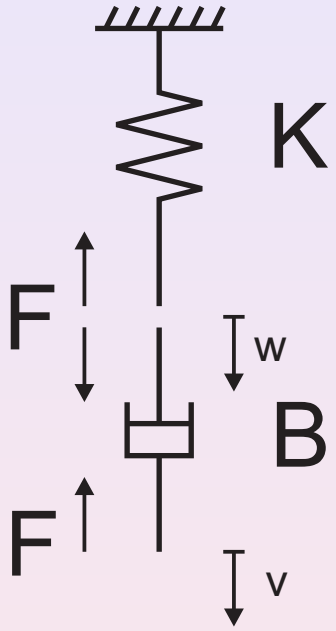
- $V = A\,(v - v_k)$
- $\dot{V} = D\,A\,(v - v_k) = A\,D\,v \quad \Rightarrow \quad q_{ol} = A\,D\,v$
- $\Delta v = \dfrac{1}{AD}\,\Delta q_{ol}$

Modeliranje servomotorja



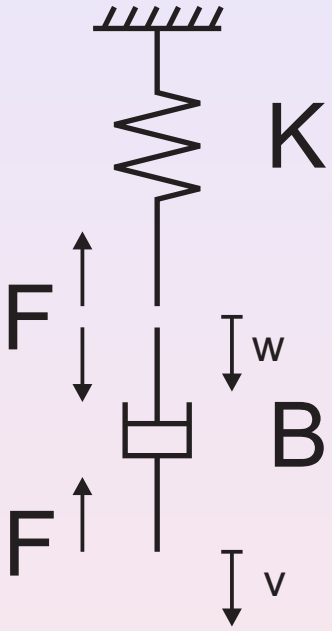
- $V = A\,(v - v_k)$
- $\dot{V} = D\,A\,(v - v_k) = A\,D\,v \quad \Rightarrow \quad q_{ol} = A\,D\,v$
- $\Delta v = \dfrac{1}{AD}\,\Delta q_{ol}$

Sistem vzmeti in dušilke



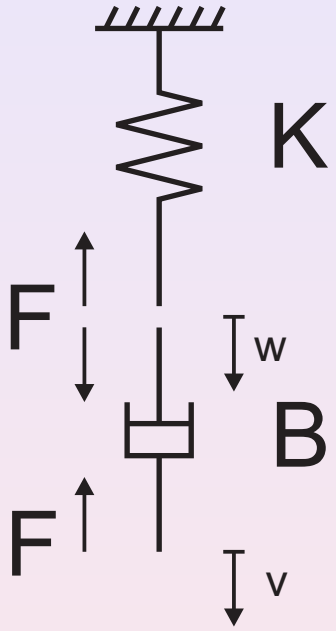
- $BD\,(v - w) = K\,w \;\Rightarrow\; BD\,(v_0 + \Delta v - w_0 - \Delta w) = K\,(w_0 + \Delta w)$
- $BD\,(\Delta v - \Delta w) = K\,\Delta w \Rightarrow \Delta w = \dfrac{BD}{BD + K}\,\Delta v$

Sistem vzmeti in dušilke



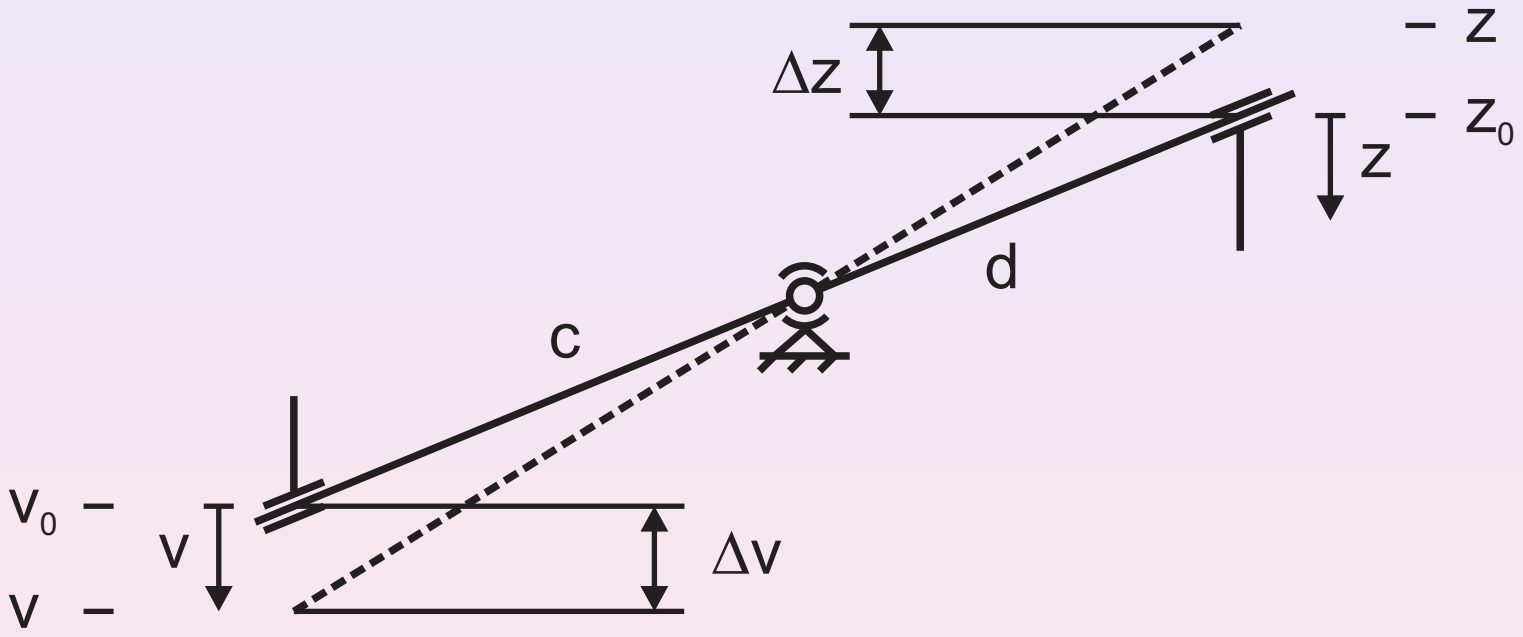
- $BD\,(v - w) = K\,w \quad \Rightarrow \quad BD\,(v_0 + \Delta v - w_0 - \Delta w) = K\,(w_0 + \Delta w)$
- $BD\,(\Delta v - \Delta w) = K\,\Delta w \Rightarrow \Delta w = \dfrac{BD}{BD + K}\,\Delta v$

Sistem vzmeti in dušilke



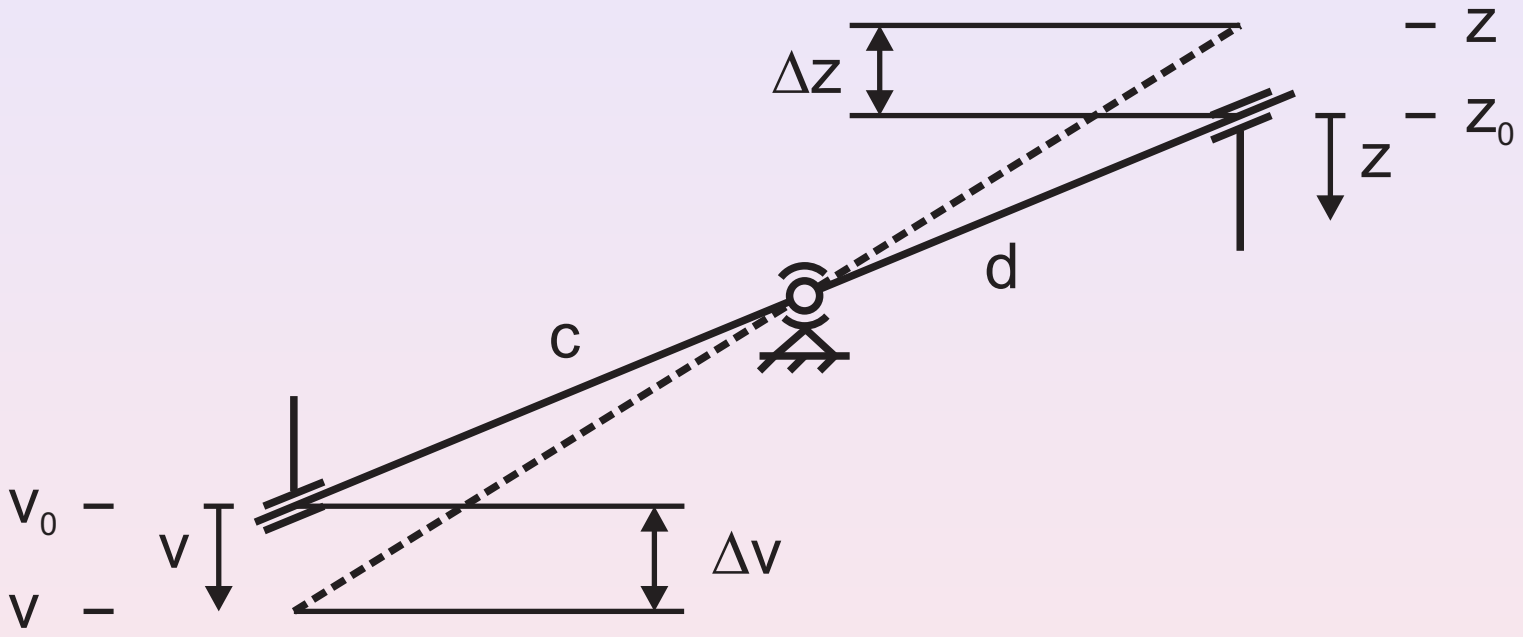
- $BD\,(v - w) = K\,w \quad \Rightarrow \quad BD\,(v_0 + \Delta v - w_0 - \Delta w) = K\,(w_0 + \Delta w)$
- $BD\,(\Delta v - \Delta w) = K\,\Delta w \Rightarrow \Delta w = \dfrac{BD}{BD + K}\,\Delta v$

Modeliranje vzvoda



- $\Delta z = -\frac{d}{c}\Delta v$

Modeliranje vzvoda



- $\Delta z = -\frac{d}{c}\Delta v$

Modeliranje ventila

- $q_g = f\left(z, p_g, T_g\right)$
- $\Delta q_g = \dfrac{\partial f}{\partial z}\,\Delta z = K_3\,\Delta z$

Modeliranje ventila

- $q_g = f\left(z, p_g, T_g\right)$
- $\Delta q_g = \dfrac{\partial f}{\partial z}\,\Delta z = K_3\,\Delta z$

Modeliranje kurišča

- $P_{dov} = K_4\, q_g$
- $\Delta P_{dov} = K_4\, \Delta q_g$

Modeliranje kurišča

- $P_{dov} = K_4\, q_g$
- $\Delta P_{dov} = K_4\, \Delta q_g$

Modeliranje ogrevanega prostora

- $Q_{dov} - Q_{izg} = \sum_{i=1}^{n} m_i c_{pi} \left(T_n - T_{n1}\right) = K_5 \left(T_n - T_{n1}\right)$
- $P_{dov} - P_{izg} = K_5 \, D \left(T_n - T_{n1}\right) = K_5 \, D \, T_n$
- $\Delta T_n = \frac{1}{K_5 D} \left(\Delta P_{dov} - \Delta P_{izg}\right)$
- $P_{izg} = \lambda \, S \left(T_n - T_z\right) = K_6 \left(T_n - T_z\right)$
- $\Delta P_{izg} = K_6 \left(\Delta T_n - \Delta T_z\right)$

Modeliranje ogrevanega prostora

- $Q_{dov} - Q_{izg} = \sum_{i=1}^{n} m_i c_{pi} \left(T_n - T_{n1}\right) = K_5 \left(T_n - T_{n1}\right)$
- $P_{dov} - P_{izg} = K_5 \, D \left(T_n - T_{n1}\right) = K_5 \, D \, T_n$
- $\Delta T_n = \frac{1}{K_5 D} \left(\Delta P_{dov} - \Delta P_{izg}\right)$
- $P_{izg} = \lambda \, S \left(T_n - T_z\right) = K_6 \left(T_n - T_z\right)$
- $\Delta P_{izg} = K_6 \left(\Delta T_n - \Delta T_z\right)$

Modeliranje ogrevanega prostora

- $Q_{dov} - Q_{izg} = \sum_{i=1}^{n} m_i c_{pi} \left(T_n - T_{n1}\right) = K_5 \left(T_n - T_{n1}\right)$
- $P_{dov} - P_{izg} = K_5 \, D \left(T_n - T_{n1}\right) = K_5 \, D \, T_n$
- $\Delta T_n = \frac{1}{K_5 D} \left(\Delta P_{dov} - \Delta P_{izg}\right)$
- $P_{izg} = \lambda \, S \left(T_n - T_z\right) = K_6 \left(T_n - T_z\right)$
- $\Delta P_{izg} = K_6 \left(\Delta T_n - \Delta T_z\right)$

Modeliranje ogrevanega prostora

- $Q_{dov} - Q_{izg} = \sum_{i=1}^{n} m_i c_{pi} \left(T_n - T_{n1}\right) = K_5 \left(T_n - T_{n1}\right)$
- $P_{dov} - P_{izg} = K_5 \, D \left(T_n - T_{n1}\right) = K_5 \, D \, T_n$
- $\Delta T_n = \frac{1}{K_5 D} \left(\Delta P_{dov} - \Delta P_{izg}\right)$
- $P_{izg} = \lambda \, S \left(T_n - T_z\right) = K_6 \left(T_n - T_z\right)$
- $\Delta P_{izg} = K_6 \left(\Delta T_n - \Delta T_z\right)$

Modeliranje ogrevanega prostora

- $Q_{dov} - Q_{izg} = \sum_{i=1}^{n} m_i c_{pi} \left(T_n - T_{n1}\right) = K_5 \left(T_n - T_{n1}\right)$
- $P_{dov} - P_{izg} = K_5 \, D \left(T_n - T_{n1}\right) = K_5 \, D \, T_n$
- $\Delta T_n = \frac{1}{K_5 D} \left(\Delta P_{dov} - \Delta P_{izg}\right)$
- $P_{izg} = \lambda \, S \left(T_n - T_z\right) = K_6 \left(T_n - T_z\right)$
- $\Delta P_{izg} = K_6 \left(\Delta T_n - \Delta T_z\right)$

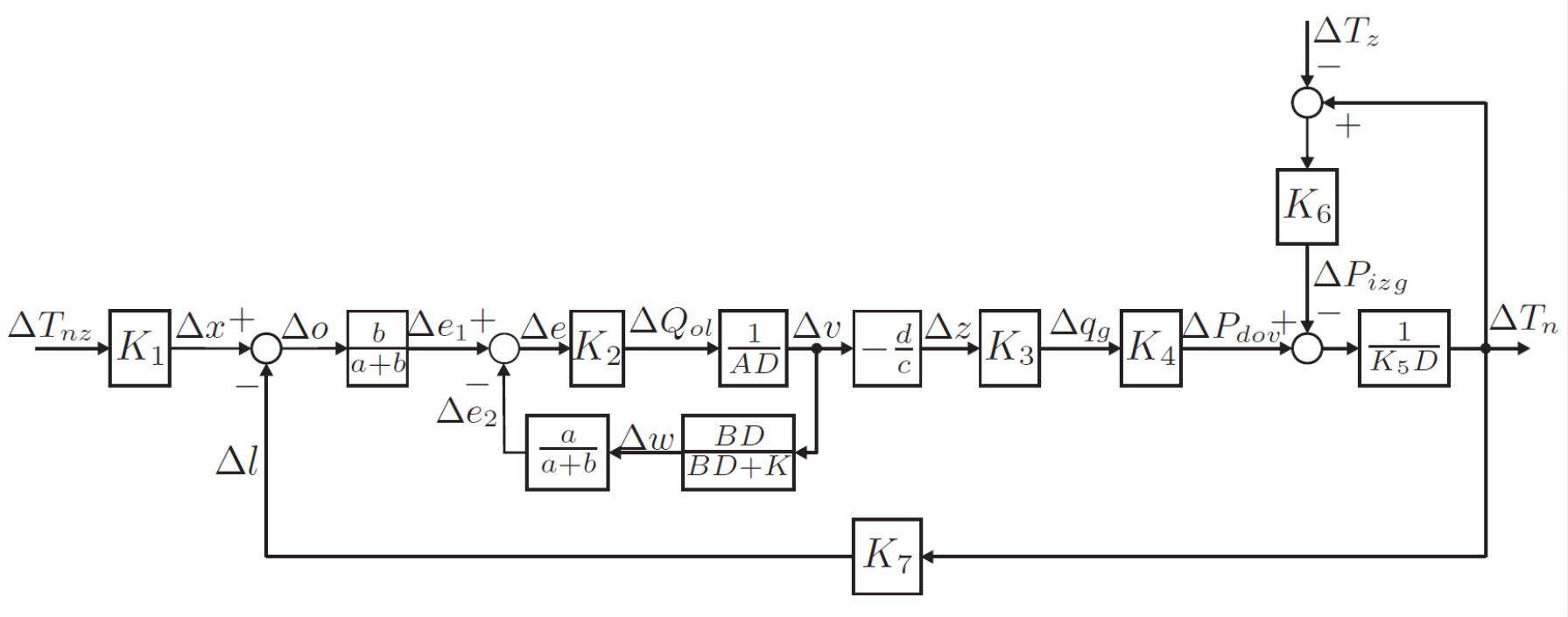
Modeliranje meha

- $\frac{\Delta l}{l} = \alpha \, \Delta T_n$
- $\Delta l = K_7 \, \Delta T_n$

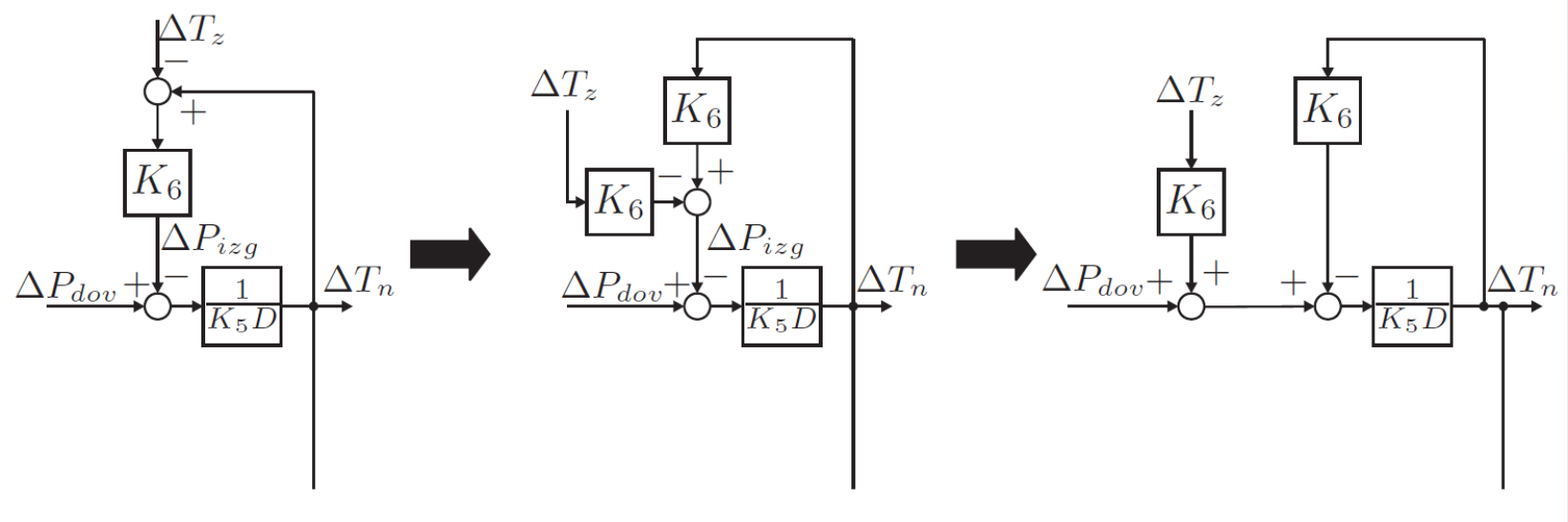
Modeliranje meha

- $\frac{\Delta l}{l} = \alpha \, \Delta T_n$
- $\Delta l = K_7 \, \Delta T_n$

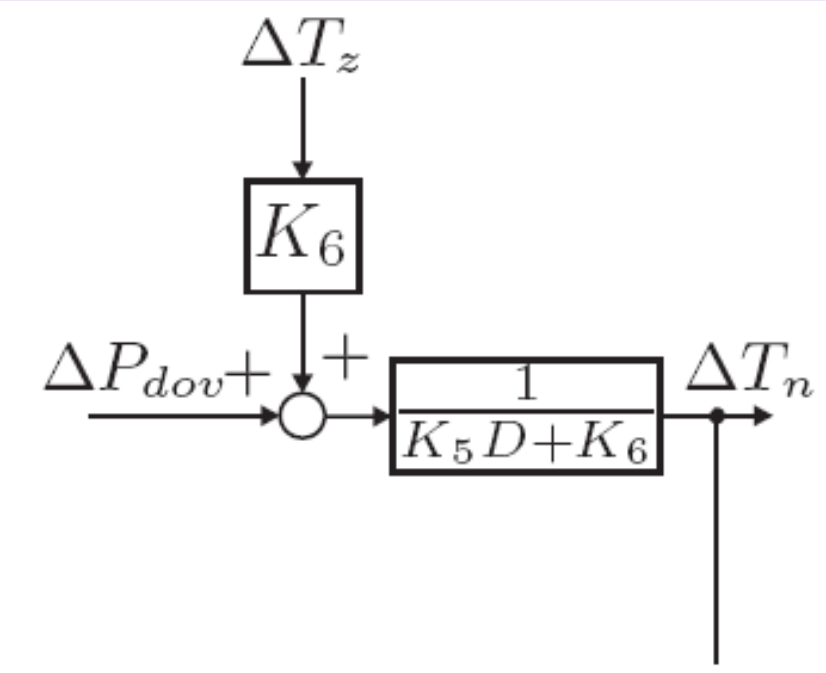
Blokovni diagram



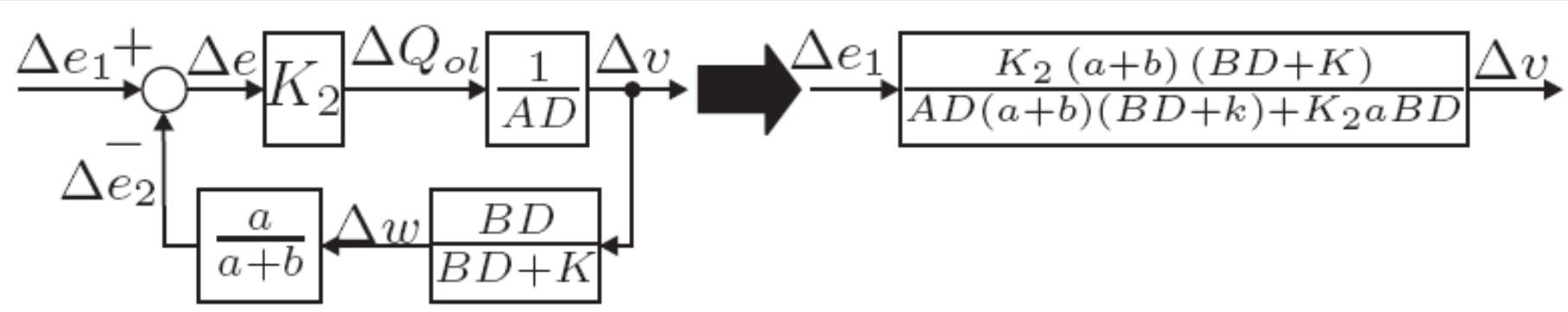
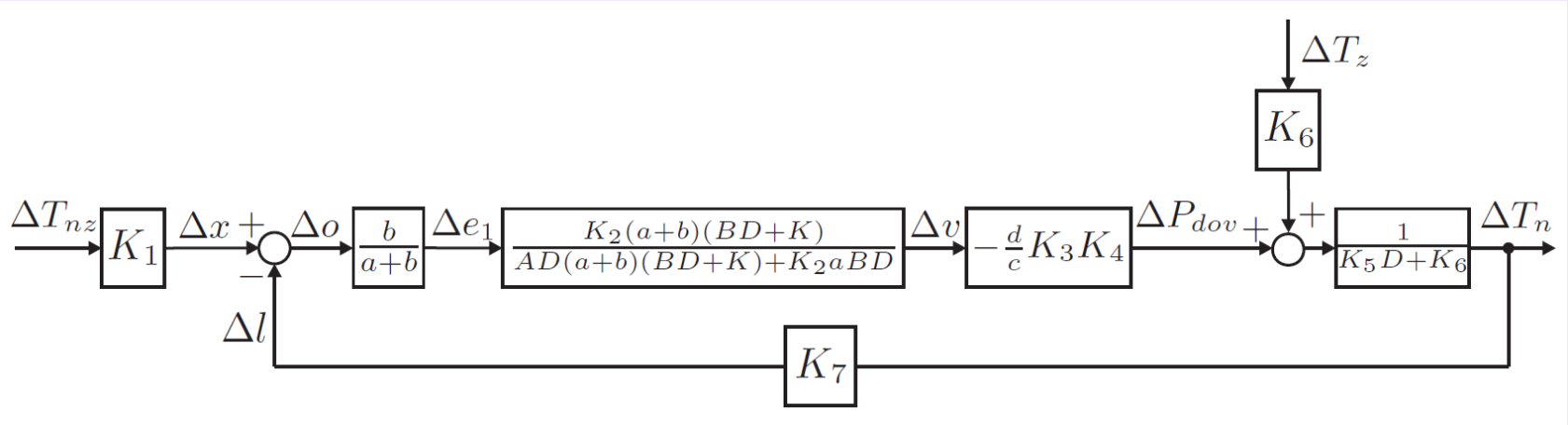
Blokovni diagram - Poenostavitev 1



Blokovni diagram - Poenostavitev 2



Blokovni diagram - Poenostavitev 3



Blokovni diagram - Končna oblika